TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整大表

71 位統一評分 · 8 位優先接洽建議

報告日期：2026-04-25
撰寫方：hv-research

目錄

1. **封面與執行摘要**

目標、Tier 1 名單、執行步驟

2. **統一大表**

S/A/B/C 71 位連續排序大表

3. **60 位 PI Profile**

S+A+B 60 位完整 profile

4. **合作狀況披露附錄**

合作衝突進階披露

TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整大表

產出日期：2026-04-24
盤點範圍：71 位台灣半導體與 AI 相關學界 PI
交付結構：單一統一大表（依分數 S / A / B / C 分級）+ S/A/B 級個別 Profile + 合作狀況披露附錄

執行摘要

一、Tier 1 優先接洽名單（8 位）

篩選條件：分數 ≥ 8.1 + 合作開放度 ≥ 8 + 題目軸戰略覆蓋

#	教授	校系	總分	核心領域	建議合作題目
1	王俊明	NSYSU SAT	9.0	AI 光刻 OPC	既有 SAT 框架擴大 2nm EUV OPC
2	江蕙如	NTU EE	9.0	AI-EDA (P&R)	NTU EDA 體系下 Placement & Routing AI
3	馬誠佑	NSYSU 電機	8.9	FeFET/Neuromorphic	2nm NVM / neuromorphic 專案制委案
4	陳亮嘉	NTU 機械	8.9	AOI/HAR TSV 量測	AOIEC 聯盟下 fab 量測案
5	陳冠能	NYCU ICST	8.8	Hybrid Bonding/3D IC	ICST 院級 Joint Lab + CoWoS-L
6	銀慶剛	NTHU 統計	8.5	Time Series/VM	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作
7	謝昱銘	NCKU	8.3	CNN-AVM/IYM 接班	師徒包（鄭芳田顧問 + 謝昱銘執行）
8	楊哲化	NTUT	8.1	3D 封裝雷射超音波	3D 封裝樣品 PoC 3-6 月

單一最大亮點：楊哲化（NTUT 製造科技所），h-25、無綁定、3D 封裝內部隱裂檢測國際級，與 TSMC 2026-2030 CoWoS/SoIC 製程升級高度吻合。

二、Tier 2 建議（7 位，總分 8.0-8.8，可併入第一波若題目需要）

教授	總分	校系	狀況備註
胡璧合	8.8	NTU EE	美光 Chair（榮譽職、非獨家）+ TSMC PhD Scholarship × 3 屆
陳智	8.4	NYCU 材料	Chemleader 材料技轉（中性）+ 多方合作
詹寶珠	8.3	NCKU 電資院長	無綁定；方法論遷移需 PoC
江國寧	8.1	NTHU PME 中心主任	無綁定；first mover 窗口
宋振銘	8.0	NCHU 研發長	無綁定；研發長身份對接快
李家岩	8.0	NTU 資管副院長	副院長 + EiMBA Director 行政排期
鄭桂忠	8.0	NTHU EE	TSMC-NTHU JDP 教授（經費依賴非獨家）

三、題目軸覆蓋（S + A 級 29 位）

題目軸	覆蓋人選	人數
製程量測 / OCD / 3D AOI	陳亮嘉、詹寶珠	2
APC / SPC / VM	銀慶剛、謝昱銘、李家岩、范書愷、張國浩	5
AI-EDA / Placement & Routing	江蕙如、張耀文（觀察）、李建模、李淑敏、林嘉文	5
AOI / 缺陷檢測	詹寶珠、王蒞君	2
3D 封裝 / Hybrid Bonding	陳冠能、陳智、江國寧、宋振銘、楊哲化	5
Device / 新材料 / CIM	馬誠佑、胡璧合、鄭桂忠	3
Digital Twin / 排程	蔡佩璇、李家岩	2
光刻 OPC / Mask	王俊明、郭鴻飛	2
功率半導體 / 光電	吳添立、郭浩中、陳柏宏	3
IYM / AVM（戰略顧問）	鄭芳田（師徒包搭配謝昱銘）	1

四、合作狀況需特別處理名單（9 位，分三池）

處置池	人數	教授
不可外合作池	2	張孟凡（TSMC Corp Director）、彭文志（TSMC 借調處長 2025-）
法務先檢池	4	張耀文（MediaTek 獨董 2024-2027）、吳添立（MediaTek Chair 7 年）、林勇志（前 TSMC 13 年商秘）、郭浩中（Picosun→應材 2022 結束）
獨立合約 / 機構協議池	3	鄭芳田（已退休；戰略顧問師徒包）、水野潤（日籍；TSMC↔Waseda 機構協議）、楊佳玲（政務次長借調 2026/02-；2027 後重評）

友廠合作（非獨家，正常披露即可，非特別處理）：胡璧合（美光）、陳智（Chemleader）、鄭桂忠（TSMC-JDP）、李淑敏（Synopsys/Cadence 工具合作）

建議執行步驟

1. **啟動 Tier 1 8 位 outreach**：每位準備 3-5 KB 提案書（合作題目 × 預算 × KPI × Email 模板），預計 3 個月內完成首輪接觸。
2. **法務先檢池 4 位並行查證**：張耀文 MediaTek 獨董 IP 邊界 / 吳添立 MediaTek Chair 排他條款 / 林勇志 TSMC 商秘期 / 郭浩中 Picosun→應材 延伸條款。查證完畢後依結果決定是否啟動。
3. **鄭芳田戰略顧問獨立合約**：年費 100-200 萬 × 5 年，搭配謝昱銘 Tier 1 師徒包同步啟動。
4. **Tier 2 7 位依戰略優先序分批啟動**：首輪接觸完成後，依主管對 CIM / 3D 封裝 / AOI 等題目軸的優先度決定第二批 outreach 順序。
5. **觀察名單 (楊佳玲、彭文志、張耀文) 定期追蹤**：2027 借調/獨董任期結束後重新評估，可能升 S 級。

交付結構

```
§1 統一大表（71 位，S01-S15 / A16-A30 / B31-B60 / C61+）
§2 統一 Profile（60 位 S+A+B 級，統一七欄位結構）
§3 合作狀況披露附錄（特別處理 11 位 + 友廠披露 4 位）
```

§1 統一大表（71 位）

> **欄位說明**：依總分降序排列。`#` 欄以 S/A/B/C 前綴標示優先級。**競爭大廠綁定**欄整合所有與 TSMC 合作可能有影響的外部身份（競業獨董 / Chair / 顧問 / Director / JDP / 技轉 / 商秘），標記「無」代表完全自由 PI。
> **長期投資**欄：第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）/ 觀察（條件釐清後）/ 不啟動。

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S01	王俊明	NSYSU SAT ISMID 所長	AI 光刻 OPC/ RET/DFM	SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；Caltech 博士	TSMC 設立 SAT 中心；KLA Corp.	實戰量產級（業界訓練）	2nm EUV OPC 核心 / 光罩修正	TSMC 南科實習通道；SPIE 一作學生	第一波	無	既有 SAT 框架擴大專案	9.0 分；體制內合作易深化
S02	江蕙如	NTU EE/ GIEE	AI-EDA / GNN Placement & Routing	DAC/ICCAD 一作頂會穩定；GNN placement / ML routing 系列	無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系	EDA 原型級可遷移商用	Placement & Routing AI / DFM	國際頂會一作；EDA Lab 中型	第一波	無	NTU EDA 體系 + 共同研究計畫	9.0 分；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道接棒
S03	馬誠佑	NSYSU 電機 + SAT 合聘	FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic	IEEE TED 2025 junctionless FeFET；68 篇期刊 / 9 專利	前 UMC 28/20nm 工程師（5 年，13 年前離職）	研究級 → 可原型	2nm NVM / neuromorphic 邊緣 AI	連續 5 次教學獎；ADDA Lab 50-60 人	第一波	無	專案制委案 + 碩博暑期實習	8.9 分；南科 40min 地緣
S04	陳亮嘉	NTU 機械 特聘 + AOIEC 聯盟	OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology	2022 NSTC 未來科技獎；2021 科技部傑出獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校	致茂、均豪（中性，TSMC 上下游）	量測設備量產級	OCD/ HAR TSV/3D AOI；CoWoS 量測補位	Lab 21 人大型團隊	第一波	無	NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案	8.9 分；製程量測軸主力
S05	胡璧合	NTU EE	FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM	Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023	TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research；美光 Chair	頂會原型 + TSMC 製程支援	N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro	3 位連續 TSMC PhD Scholarship	第二波	美光 Chair（非獨家、榮譽職）	Joint Lab + 多年期 JDP（3+2）	8.8 分；IEDM/ ISSCC/ VLSI 三頂會技術委員
S06	陳冠能	NYCU ICST Dean + 電子所講座	Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL	IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2；400+ 論文、87 專利	NCTU-TSMC JRC 成員；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人	國際頂會系統整合領袖	CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準	IEDM/ VLSI 年均 6+ 篇一作	第一波	前 Micron Chair（2018-2021 已結束）	ICST 院級 Joint Lab + 年度技委	8.8 分；IEEE/ IET/ IMAPS /NAI/ CIEE 五重 Fellow
S07	銀慶剛	NTHU 清華講座 統計	Time Series Knockoffs / Model Selection / 高維變數	2025 IMS Fellow（台灣唯一）；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 半導體缺陷機台應用；2024 教育部學術獎	2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作	方法論直接落地 fab	VM / SPC / 缺陷機台識別	h-17；統計頂刊深度研究型	第一波	US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作	8.5 分
S08	陳智	NYCU 材料系	nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid	Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Nano Letters 2025；	TSMC / MediaTek / Applied	技轉量產級	SoIC Hybrid Bondin	h-55 / i10-200；UCLA	第二波	Chemleader 材料技	SoIC 材料 JDP + in-situ	8.4 分；封裝材料

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		主任 + 特聘	Bonding / Electromigration	2023 NSTC 學術研究獎	Materials / Lam Research / SRC 3yr		g 核心材料	King-Ning Tu 學派正統		轉（中性）	AFM PoC	最穩選手
S09	詹寶珠	NCKU EE 特聘 + 電資院長	Domain Adaptation / GAN / 醫學影像 DL	IEEE Fellow；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024	無半導體廠綁定（零 domain 先例）	方法論遷移需 PoC	後段 AOI 跨製程 adaptation	NCKU 電資學院院級資源	第二波	無	AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC	8.3 分；醫療 DL → 半導體方法論遷移
S10	謝昱銘	NCKU 半導體封測學程 助理 + IMIS 合聘	CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning	2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇（鄭芳田共同通訊）；精準命中 fab 痛點	透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承）	直接落地 fab AVM	VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause	Lab 規模推估 5-10 人；6 篇 IEEE 一作	第一波	無	師徒包：鄭芳田顧問費 + 謝昱銘 8-15M/3 年	8.3 分；IYM 系統第一順位接班
S11	楊哲化	NTUT 製造科技所（機械工程系）	雷射超音波 / 導波工程 / 3D 封裝隱裂 / 非破壞檢測	T-SAFT 2023 雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析；Johns Hopkins PhD；h-25 / 2,215 引用	無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）	工業應用成熟（NDT 技術量產級）	3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人	第一波	無	3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 + 後續 3-5 年顧問合約	8.1 分；補封裝檢測軸
S12	江國寧	NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任	AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測	ASME EPPD Excellence 2021；iMAPS Fellow；Sci Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML	無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/iMAPS 體系	AI × 封裝方法論第一人	CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命	350+ 論文 + 43 國際專利	第二波	無	中心級 Joint Lab + 冠名年度獎	8.1 分；first mover 窗口
S13	宋振銘	NCHU 材料系 + 研發長	Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台	2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT/JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利	CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作	量測/感測 TRL 4-5	Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度預測	PCB 學生優秀論文金獎 2025	第二波	無	線上量測 + AI 預測平台 JDP	8.0 分；研發長身份制度對接快
S14	李家岩	NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director	DRL / MARL / 製造 OR / 排程 / 預測性維護	MARL chiller IJPE 2025；BMB-LIME 42 引用；IEEE TASMAE；2024 CIIE Best Paper	台積電（碩士工作）、日月光、台達、友達、華邦、Profet AI 顧問	多業態實戰；《製造數據科學》作者	fab reticle 排程 / 異常偵測 / 預測性維護 / chiller 能源	GitHub 開源 93+；PoLab 12-18 人	第二波	無	Reticle DRL + chiller MARL JDP	8.0 分；行政負擔重需排期
S15	鄭桂忠	NTHU EE	Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML	IEEE Fellow 2024；2025 NSTC 傑出；ISSCC 2024/2025 共 5 篇；Nature/	TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 技術長（2017-	ISSCC /VLSI 頂會晶片	CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片	h-49；NBME Lab；IEEE	第二波	TSMC-JDP（經費依賴非獨家）	CIM 22→7nm 延伸 JDP +	8.0 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
				Science 2024-2025 共著	）；台達飛雁特聘 2022	tape-out		CASS VP			tape-out	
A16	張國浩	NTHU IEEM 特聘	Simulation Optimization / OR / RL for Manufacturing	IEEE T-SM Best Paper；TSMC/UMC/VisEra 顧問實績	TSMC/UMC/VisEra 顧問；力晶 Powerchip 連 2 年 CVD APC 案	產線最佳化直接應用	產能規劃 / APC 調度 / 良率優化	NTHU IEEM Lab 中型	觀察	力晶 Powerchip 2 年案 + Micron Chair 傳聞待核實	釐清後可第二波	7.8 分
A17	蔡佩璇	NCKU IMIS + CSIE	Digital Twin / CPS / SOP 視覺驗證 / 多模態感測	2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT J 2025 Multi-Objective DT；Applied Intelligence 2024	NCKU 內部（無半導體廠綁定）	醫療/災防 DT 方法論強；製程 DT 需遷移	fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證	CPS Lab（1 博 + 12 碩）；畢業生進 TSMC	第二波	無	fab DT PoC + SOP 視覺驗證	7.7 分；Fulbright 期間部分時間在美
A18	林嘉文	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任	Vision Transformer / 光刻 EDA / Mamba	IEEE Fellow 2018；h-69；17.4k 引用	清大 AI 中心副主任（無外綁）	光刻 EDA 原型級	光刻 hotspot 預測 / OPC 替代	AI 中心資源	觀察	無	光刻 EDA（12 月 PoC）	7.5 分
A19	范書愷	NTUT 工管 特聘 + 院長	SPC × ML / Virtual Metrology / 工業統計	CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Eng Optimization 首位亞洲主編	多家半導體大廠落地合作（未具名）	工業統計方法論 + ML 落地	VM / SPC / 工業統計	NTUT 工管院長級資源	第二波	無	NTUT 工管院級合作	7.5 分
A20	郭鴻飛	NTUST 自動化所 教授（前所長 + 副院長）	Mask Optimization / 光罩演算 / 對準誤差量測	Georgia Tech 電機博士；學生流向 TSMC/南亞科/應材公開背書	無具體業界合作紀錄	Mask AI 補位	OPC 補強 / 對準量測	NTUST 學生流向清晰	第二波	無	Mask Optimization 共研 + 招募管道	7.5 分；副院長 + 所長雙行政
A21	李建模	NTU EE/GIEE	2nm/先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield	AI-EDA Yield/Testing	MediaTek Vmin 合作（非獨家）	IC Design 端	Test 領域 NTU 旗手	NTU EE 資源	第二波	MediaTek Vmin（非獨家）	產學共同主持 / 委託研究	7.5 分
A22	王蒞君	NYCU EE 終身講座（IEEE Fellow）	封裝 AOI 檢測 / 小數據遷移學習	封裝 AOI + Transfer Learning 系列；CoWoS 瑕疵檢測	無綁定	應用落地能力強	CoWoS 封裝 AOI 瑕疵檢測	NYCU EE Lab	第二波	無	CoWoS AOI 檢測 PoC（3-6 月）	7.3 分
A23	張耀文	NTU EE	EDA / Placement / Routing 世界級	DAC/ICCAD 一作 30 年；IEEE Fellow；h 極高	NTU EDA 中心前主任；長期與 TSMC/Synopsys/Cadence	EDA 世界級	Placement & Routing / DFM	NTU 大型 Lab	觀察	MediaTek 獨立董事（2024/05-，任期至 2027）	任期內暫不適用；卸任後立即第一波	7.3 分；江蕙如已接棒軌道
	李淑敏	NSYSU 資工	AI-EDA / HDL	NSYSU EDA 旗手	Synopsys/	南台灣	AI-EDA / 高雄			Synopsys/		7.3 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
A24		EDA Lab	Automation		Cadence 弱綁定（工具合作）	EDA 對口	2nm 卡位	NSYSU EDA Lab	第二波	Cadence 工具合作（非人事）	南台灣 EDA 合作	
A25	鄭芳田	NCKU IMIS 名譽講座 + iMRC 執行長	AVM / IYM 系統發明人	US12354122B2；累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金	TSMC 終生合作夥伴（1998-）	技轉量產級	AVM / IYM 系統架構諮詢	iMRC 執行長；顧問職	觀察	72 歲 2023 退休；iMRC 名譽講座	戰略顧問：年費 100-200 萬 × 5 年（搭配謝昱銘執行 PI）	7.3 分；退休戰略顧問定位
A26	張孟凡	NTHU EE	CIM / ReRAM / Neuromorphic	IEEE Fellow；ISSCC/VLSI 連發一作；CIM 世界頂級	歷年 TSMC 合作；現已納為內部	內部戰略資產	CIM / ReRAM / Neuromorphic	NTHU EE Lab；TSMC 內部資源	不啟動	TSMC Corporate Research Director（兼任）	內部資源協調，不對外合作	7.2 分；內部 Director
A27	水野潤	Waseda 大學理工學術院 正職 / NCKU 客座	異質整合 / 3D TSV 封裝 / 原子層沉積	Waseda ALD 實驗室；NCKU 合作多年	Waseda 日本產學體系	量產驗證級	3D TSV 封裝 / ALD 製程	Waseda Lab；NCKU 客座時間 <30%	觀察	日籍 Waseda 正職；非台灣 PI pipeline	機構協議：TSMC ↔ Waseda 直接簽訂	7.2 分；身份特殊
A28	陳柏宏	NYCU EE	電源管理 IC / 無線電力傳輸	東京大學 PhD；1,517 引用	無綁定	原型級 IC 設計	N3/N2 I/O Power Delivery 優化	NYCU EE Lab	第三波	無	單點技術合作	6.9 分；PMIC 與 fab 距離中等
A29	吳添立	NYCU EE	GaN/SiC 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計	2024 NSTC 學術獎；2021 TSIA 半導體獎；imec 5 年背景	MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）	原型級可靠性	GaN/SiC 功率可靠度（非 MediaTek 產品線）	NYCU EE Lab	觀察	MediaTek Junior Chair 7 年（獨家）	需資訊牆協議；限制合作範疇	6.9 分
A30	郭浩中	NYCU 光電系	Micro-LED / 化合物半導體 / ALD 製程	IEEE/OSA/SPIE/IET 四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020	Picosun 3 年合作（2019-2022 結束，被 Applied Materials 收購）	晶片設計量產級	Micro-LED 晶片設計	NYCU 光電 Lab 大型	第三波	Picosun→應材 2022 結束；範疇待釐清	Micro-LED 晶片設計範疇	6.9 分
B31	高宏宇	NTHU 資工 助理教授（2024/8 從 NCKU 轉校）	Retrieval Domain Adaptation / RAG	ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人	無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業	跨domain 遷移方法論	工程師 RAG / 製程文件檢索	IKM Lab 重組中	觀察	無	2027 Lab 站穩後	7.1 分；職級降為助理
	蔡銘峰	NCCU 資科 +	Learning-to-	SIGIR 2025；TREC iKAT 2025	無綁定			NCCU Lab		無		7.0 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B32		AS CITI 合聘	Rank / RAG			方法論原型	工程師 RAG PoC		第三波		IT/FIT RAG PoC	
B33	黃瀚萱	Academia Sinica 資訊所	CAG / RAG / LLM Eval	WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"（81 引用）	無綁定	方法論原型	工程師 RAG 配套	AS 獨立研究員	第三波	無	與蔡銘峰配套	6.9 分
B34	游濟華	NCKU 智慧半導體學院	AI 多尺度模擬 / 新材料預測	AI 材料資訊學論文；h-22	無綁定	方法論軸向前瞻	SiO2/HfO2 工藝參數優化	NCKU 智慧半導體 Lab	第二波	無	材料資訊學 PoC	6.9 分
B35	羅裕龍	NCKU 機械	高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學量測	h-46；光學精密量測理論強	無綁定	理論相符；無 PoC	GAA 奈米片光學量測	NCKU 機械 Lab	第二波	無	高深寬比量測 PoC	6.8 分
B36	陳以錚	NCU 資管 教授 + 系主任	智慧製造 / I4.0 / 缺陷預測	IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測；系主任級穩定	無綁定	方法論應用級	fab 製程缺陷預測	NCU 資管 Lab	第二波	無	fab 缺陷預測 PoC（3 月）	6.6 分
B37	蕭宏章	NCKU 資工	FDC 平台 / 分散式系統 / 聯邦學習	FDC 平台單點應用；機台數據加密	待核實	單點極強廣度窄	機台 FDC 聯邦學習	待核實	第三波	待核實	單點專案合作	6.6 分
B38	彭文志	NYCU 資工 正→TSMC 借調處長	Agentic Decomposed IR / SIGIR	SIGIR 2025 Agentic IR 代表作	2025 借調 TSMC	內部員工	Agentic IR 應用	NYCU + TSMC	不啟動	TSMC 借調處長 2025-	內部資源協調；返校可重評	6.4 分；已內部化
B39	連震杰	NCKU 資工 副院長	CNN/YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光	Sensors 多篇 2023；2022 Intel/Qisda 合作	Intel/Qisda 2022	原型級 AOI	3D 結構光 AOI	NCKU 資工 Lab；南科 20 分鐘	第三波	無	3D 結構光 PoC 6-12 月	6.4 分
B40	劉禹辰	NCKU 智慧半導體學院	ML 材料熱力學 / 電遷移 / 焊接可靠性	Liu Lab NCKU 新銳；封裝 EM 命中 3D IC	無綁定	新銳 Lab 原型	3D IC EM / 封裝散熱	Liu Lab 3-5 人	第二波	無	封裝 EM 可靠性 PoC	6.4 分
B41	林勇志	NSYSU SAT / 前 TSMC 13 年	3D 晶圓接合 / 異質整合封裝	3D TSV 異質整合專長	前 TSMC 13 年（商秘綁定）	量產驗證	3D 晶圓接合	NSYSU SAT	觀察	前 TSMC 13 年 + 商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	6.3 分
B42	林錦德	NCU 機械 助理	AI 決策 / 可見光定位 VLP / AMR	VLP + LSTM 2024；室內定位適用 AMHS	無綁定	原型級 PoC	AMHS 室內定位 / AMR	NCU 機械 Lab 新銳	第三波	無	AMHS 定位試點 12 月	6.15 分
B43	黃乾怡	NTUT 工管 系主任	PCB Gold Finger AOI / 陶瓷基板 AOI	h-21；1,500 引用；SMT/PCB 強	無綁定	後段供應鏈應用	PCB Gold Finger / 陶瓷基板	NTUT 工管 Lab	第三波	無	CoWoS/SoIC 供應鏈端	6.2 分
	楊素芬									無		6.2 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B44		NCCU 統計	AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA	2025 Sci Reports AEWMA Gamma；150+ 論文	經濟部標準局品管委員	純統計方法論	SPC 方法論諮詢	NCCU 統計	第三波		SPC 方法論諮詢	
B45	藍俊宏（Jakey Blue）	NTU 工工 副教授	Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI	2010-11 TSMC Principal Engineer；2020 ESWA/TASE	前 TSMC Principal Engineer；Mines-NTU 2022	原型級 APC	設備健康監控 / R2R Control	NTU 工工 Lab 中型	第三波	無	APC 短期 PoC 6 月	6.1 分
B46	蔡坤諭	NTU EE/ GIEE	EUV / DFM / e-beam direct-write	Stanford 航太博士 + Intel 193nm/EUV 經驗；TSMC-NTU Center 13 年	TSMC-NTU Center 13 年	微影/ DFM 補位	EUV / DFM 補強	NTU EE Lab	第三波	無	微影/ DFM 補位	6.1 分
B47	李宏毅	NTU EE	語音 / NLP / 自監督學習	YouTube 教學頻道 100+ 萬訂閱	Appier 共同創辦人	無半導體論文	無明確應用點	NTU EE Lab	不啟動	Appier 共同創辦人	無明確接觸點	6.1 分；AI 通識教育家
B48	許嘉裕	NTHU IEEM	SPC / FDC / Yield	智慧製造中生代；NTHU 轉任	無綁定；Lab 重建中	Lab 重建	SPC / FDC / Yield	NTHU IEEM 新 Lab	觀察	無	Lab 站穩後 6-12 月評估	5.9 分
B49	吳凱強	NYCU 資工	LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT / Trojan	ICLR 2025 Palu 29+ 引；ICCAD 2025 Contest 命題人	Neuchips 創鑫智慧技術顧問（待核實排他性）	原型級 EDA+ LLM	AI 晶片硬體安全驗證 Trojan/ DfT	NYCU 資工 Lab	第三波	Neuchips 顧問（排他性待核實）	ICCAD Contest 題目共同設計	5.7 分
B50	丁顥	成大 應數	Wave-shape function / 數位孿生節能	鄭芳田 2015 PhD 弟子；數位孿生 + Fab 能耗	iMRC 體系	方法論遷移	fab 能耗 / ESG	應數 Lab	第三波	無	TSMC ESG 部門（非 AI 部門）	5.7 分；澄清 ≠ Hau-Tieng Wu (Duke)
B51	杜長慶	NCU EE 副教授	功率電子 / 伺服器 PSU 硬體	939 引用；Foxconn 業界經驗	Foxconn 合作背景	硬體應用	資料中心 PSU 能效（邊界）	NCU EE Lab	第三波	無	資料中心能效顧問	5.75 分
B52	謝旻甫	NCKU EE	馬達驅動 AI / 廠務風機預測維護	馬達驅動故障檢測；h-32	台達電特聘歷史；中鋼/國太中心合作	廠務應用	廠務風機預測維護（非 fab）	NCKU EE Lab	不啟動	台達電特聘歷史	轉給 Fab 設施部門	4.4 分；廠務非 AI 軸
B53	曾釋鋒	NTUT 機械 系主任	雷射 wafer dicing / stealth dicing	141 篇/1,686 引用；應用物理雷射工程	無綁定	設備合作軌	TGV/TSV 雷射加工	NTUT 機械 Lab	第三波	無	設備合作獨立分類（非 AI 軌）	5.5 分
B54	簡禎富	NTHU 工工 + CEO 兼任	DRL + Digital Twin 晶圓廠 / AIMS 中心	Stanford 全球前 2%；h-49；220+ 期刊	NTHU-TSMC Center 主任；前 TSMC	JDP/ ARP 進行中	fab DRL+DT / VAE 缺陷	NTHU DALab；博生稀少	觀察	美光 Chair；CEO 時間壓縮	不建議獨家；NSTC 政府資金槓桿	5.3 分；CEO 兼任後

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
					IED 副處長							
B55	陸元平	NTUT 製造科技所	IIoT / 晶圓缺陷分類工具箱	ADC 工具開發；待查核實	待核實	工具開發	晶圓缺陷分類 ADC	NTUT 製造科技所	觀察	無	需核實 ADC 驗證案例	5.1 分
B56	鄭永斌	NCU 資工	機器人流程自動化 RPA	ICSE 論文；eShacow 商業化公司	eShacow 商業化（時間佔用）	後勤工具	後勤 ERP 自動化	NCU 資工 Lab	不啟動	eShacow 商業化時間	建議採購商用 RPA（UiPath）	4.95 分；RPA 非 fab 軸
B57	陳朝鈞	NCKU 製造資訊	廣域智慧製造	主軸豬隻飼養/ADAS/物理治療（核實後）	—	wide net 雜訊	—	—	不啟動	無	建議移出主表	5.0 分
B58	羅明琇	NCCU 資管	供應鏈管理 / 數據治理 / ESG	供應鏈實績清楚；ESG 專家	無綁定	營運方法論	營運視覺化 / ESG 治理	NCCU 資管 Lab	觀察	無	轉營運層面另池重評	4.7 分；技術池不合適
B59	陳正剛	NTU 工工	SPC (2009 前) / 超音波/ OSA (2009 後)	h-22 全期；Lab 僅 3 人；自 2009 轉生醫	Jakey Blue 之師	歷史方法論顧問	無直接應用	NTU 工工 Lab 3 人	不啟動	無	方法論顧問池	4.5 分
B60	洪英超	NTU 工工	SVR Profile Monitoring (2012 前) / EV/ Granger	2018 Microsoft 訪學；2022 後重心轉 EV 充電	無綁定	方法論已漂移	無直接應用	NTU 工工 Lab	不啟動	無	方法論顧問池	4.2 分
C61	林清安	NTUST 機械	機械視覺 / 機械手臂	論文透明度低；曾列未入選	無	方向偏；不建議進階	傳統自動化系統整合	—	不啟動	無	不建議進階	4.0 分
C62	柏林 Berlin Chen	NTNU 資工	Mandarin ASR / BERT reranking	ASR 專家而非 LLM；半導體需 6-12 月橋接	無	ASR 專項	台灣普通話語音 → 製程文件檢索	NTNU 資工 Lab	不啟動	無	ASR 專項 PoC（非主線）	3.8 分
C63	王振興	NCKU EE	Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫	半導體契合僅 5%；主軸生醫訊號	無	AIoT 邊緣	AIoT 穿戴邊緣需求可考慮	NCKU EE Lab	不啟動	無	不建議；AIoT 邊緣另案	3.0 分
C64	楊佳玲	NTU 資工（借調中）	CIM + NAS / Memristor	IEEE Fellow 2026；2024 NSTC 傑出	IEEE Fellow；政務次長借調	借調中	CIM 架構 / Memristor	NTU 資工 Lab	不啟動	2026/02 借調政務次長 1-2 年	2027 借調結束後重評	3.0 分（借調期降級）
C65	鄭少為	NTHU 統計 副教授	Gaussian Process / DoE	近 5 年無頂期刊；副教授 17 年未升等	無	理論配套	高維 GP 實驗設計	無獨立 Lab	不啟動	無	理論 PoC 配套	2.9 分
C66	李祈均	NTHU EE	Multimodal DL / Speech Affective	0% 半導體；雙企業 COI 需先簽約	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	情感語音	無半導體應用	BIIC Lab 12-18 人	不啟動	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	COI 需簽約後考慮	2.6 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
C67-80	陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 陳信希 / 孫民 / 鄭文皇 / 陳銘憲 / 莊永裕 / 洪一平 / 林軒田 / 徐宏民 / 張智星 / 傅立成 / 王傑智 / 許永真 / 簡仁宗 / 林守德 / 鄭卜壬 / 古倫維 / 馬偉雲	各校 NTU/AS/NCU 等	NLP / CV / IR / 多媒體	domain 不符或商業綁定	多位 Appier 綁定	方向偏	無半導體應用	—	不啟動	多位 Appier 綁定	方向不符；不啟動	< 4.0 分

大表解讀

分數分佈

- **S 級（≥ 8.0）**：15 位
- **A 級（7.0-7.9）**：15 位
- **B 級（5.5-6.9）**：30 位
- **C 級（< 5.5）**：12+ 位

校系分佈（S + A 級 30 位）

- NTU：6 位
- NYCU：6 位
- NTHU：5 位
- NCKU：4 位
- NSYSU：3 位
- NTUT：2 位（楊哲化 S / 范書愷 A）
- NCHU：1 位
- NTUST：1 位
- Waseda：1 位（國際）

題目軸覆蓋

- **製程量測**：陳亮嘉（S04）、詹寶珠（S09）
- **APC / SPC / VM**：銀慶剛（S07）、謝昱銘（S10）、李家岩（S14）、范書愷（A19）、張國浩（A16）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（S02）、張耀文（A23，觀察）、李建模（A21）、李淑敏（A24）、林嘉文（A18）
- **AOI / 缺陷檢測**：詹寶珠（S09）、王蒞君（A22）、陳以錚（B36）、連震杰（B39）
- **3D 封裝 / Hybrid Bonding**：陳冠能（S06）、陳智（S08）、江國寧（S12）、宋振銘（S13）、楊哲化（S11）、劉禹辰（B40）
- **Device / 新材料 / CIM**：馬誠佑（S03）、胡璧合（S05）、鄭桂忠（S15）、游濟華（B34）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇（A17）、李家岩（S14）、陳以錚（B36）

- **光刻 OPC / Mask**：王俊明（S01）、郭鴻飛（A20）
- **功率半導體 / 光電**：吳添立（A29）、郭浩中（A30）、陳柏宏（A28）
- **IYM / AVM（戰略顧問）**：鄭芳田（A25，師徒包搭配 S10 謝昱銘）

§ 2 統一 Profile（60 位，S+A+B 級）

> **格式說明**：每位採「基本資料卡 → 5 維度評分 → 核心專長 → 近 3 年代表實績 → 合作企業紀錄 → 與外部公司合作狀況 → 建議合作方式 → 公開連結」八欄位結構。
> **5 維度權重**：研究軌跡 20% / fab 應用 25% / Lab 深度 20% / 可接洽度 20% / 長期價值 15%。
> C 級 12+ 位（總分 < 5.5）詳大表。

S01. 王俊明（Chun-Ming Albert Wang）

項目	資料
校系	NSYSU 半導體及重點科技研究學院 SAT；ISMID 半導體與積體電路設計研究所 所長
職級	正教授 / 所長
PhD	California Institute of Technology (Caltech) 電機博士
學術指標	SPIE Photomask Japan 一作穩定產出；業界實戰型
Lab 規模	TSMC 南科訓練通道共用；中型實戰團隊
總分	**9.0**（S 級）
長期投資	第一波（3-6 月啟動）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Caltech 博士 + SPIE 頂會一作	9 — 實戰量產級 TSMC SAT 體制內	9 — TSMC 南科實習通道	9 — 完全自由（體制內合作方）	9 — 2nm/1.4nm EUV 持續剛需

核心專長

- AI 光刻 OPC（Optical Proximity Correction）— 先進節點光罩演算
- RET（Resolution Enhancement Technology）— 解析度增強技術
- DFM（Design for Manufacturing）— 可製造性設計
- 2nm EUV 光罩修正核心方法學

近 3 年代表實績

- SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測（一作）
- NSYSU SAT 中心體制內共同主持人（TSMC 高雄 2nm fab 周邊）
- 持續執行 NSTC 光刻 AI 相關計畫
- 學生進入 TSMC 南科訓練中心為常態

合作企業紀錄

- TSMC（SAT 中心主要主持人，體制內長期合作）
- KLA Corp.（量測設備體系合作）

與外部公司合作狀況

TSMC 體制內合作方，**非離職風險**；無其他大廠競業綁定。屬「現成合作管道」而非「需重新洽談」。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm EUV OPC / 光罩修正 / ML hotspot 預測 / DFM 協同

- **制度**：既有 SAT 框架擴大，無需新設 MOU
- **預算與週期**：專案滾動；SAT 既有編列延伸
- **KPI**：OPC 收斂時間降低、hotspot 漏檢率、TSMC 南科實習生轉任率

公開連結

- NSYSU SAT：https://sat.nsysu.edu.tw/
- NSYSU 官網教師頁：https://www.nsysu.edu.tw/
- 代表論文：SPIE Photomask Japan 2025 Proceedings

S02. 江蕙如（Hui-Ju Chiang）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE（電機工程學系 / 電子工程學研究所）
職級	教授
PhD	NTU EE
學術指標	DAC / ICCAD 一作穩定產出；EDA 頂會一線
Lab 規模	中型 EDA Lab；博碩生皆有頂會一作
總分	**9.0**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — DAC/ICCAD 一作	9 — EDA 原型可遷移商用	9 — 頂會一作學生	9 — 無任何綁定	9 — 40 歲黃金期

核心專長

- AI-EDA — 以 AI/ML 強化 EDA 工具
- GNN for Placement & Routing — 圖神經網路做擺放與繞線
- Transformer-based DFM — 序列模型於可製造性設計
- ML Routing — 機器學習繞線演算法

近 3 年代表實績

- DAC / ICCAD 2023-2025 連年 placement & routing 一作
- GNN-based placement 系列論文（EDA 社群受注目）
- ML Routing Transformer 架構提出
- NCTU 14 年培訓底子 + 轉 NTU 體系延續

合作企業紀錄

- NTU EDA 研究中心（體系內）
- 無大廠 Director 綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。無獨董職、無顧問聘任、無 JDP 專屬關係。

建議合作方式

- **合作題目**：Placement & Routing AI / DFM Transformer / 2nm EDA 流程
- **制度**：NTU EDA 體系內共同研究計畫 + Joint Lab
- **預算與週期**：3-5 年中程；與 TSMC N2/A16 節點時程對齊
- **KPI**：placement runtime 降幅、DRC/LVS violation 減少、商用工具整合度

公開連結

- NTU 電機系 https://www.ee.ntu.edu.tw/
- ACM DAC 近年 proceedings
- Google Scholar Hui-Ju Chiang

S03. 馬誠佑（Cheng-Yu Ma）

項目	資料
校系	NSYSU 電機 + SAT 合聘
職級	副教授
PhD	NSYSU / UMC 工程訓練
學術指標	IEEE TED 2025 一作；68 篇期刊 / 9 專利
Lab 規模	ADDA Lab 50-60 人（大型）
總分	**8.9**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE TED 一作 + 68 篇期刊	9 — 前 UMC 5 年實戰	8 — ADDA Lab 50-60 人	9 — UMC 離職 13 年無競業風險	9 — 2nm NVM 剛需

核心專長

- FeFET（Ferroelectric FET）— 先進節點非揮發性記憶體
- HfZrO TFT — 氧化物薄膜電晶體
- Neuromorphic 邊緣 AI 晶片
- 2nm NVM（Non-Volatile Memory）核心元件

近 3 年代表實績

- IEEE Transactions on Electron Devices 2025/01 junctionless FeFET（一作）
- 連續 5 次教學獎
- 68 篇期刊 + 9 專利累計產出
- ADDA Lab 50-60 人培育 TSMC / 封測廠人才

合作企業紀錄

- 前 UMC 28/20nm 工程師（5 年實戰，13 年前離職，已無競業風險）
- NSYSU-TSMC 高雄 2nm 周邊合作

與外部公司合作狀況

無現役綁定。UMC 背景屬「歷史資產」非現役身份；無其他顧問 Chair 或獨董職。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm NVM / FeFET BEOL / neuromorphic 邊緣 AI
- **制度**：專案制委案 + 碩博暑期實習
- **預算與週期**：3 年期 JDP；配合 TSMC 2nm 量產 timing
- **KPI**：FeFET endurance / retention、neuromorphic inference 效能、ADDA Lab 學生轉任率

公開連結

- NSYSU 電機 https://www.ee.nsysu.edu.tw/

- IEEE TED 2025 Issue
- NSYSU SAT 中心 https://sat.nsysu.edu.tw/

S04. 陳亮嘉（Liang-Chia Chen）

項目	資料
校系	NTU 機械工程學系 特聘教授 + AOIEC 聯盟主持
職級	特聘教授
PhD	NTU 機械
學術指標	h 資深、SPIE MIPC 連發；多項獎項
Lab 規模	21 人大型團隊（博碩 + 研究助理）
總分	**8.9**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 2021 NSTC 傑出 + 2022 未來科技獎	9 — 量測設備量產級	9 — Lab 21 人大型	9 — 設備商中性	9 — CoWoS 量測剛需

核心專長
- OCD scatterometry — 光學臨界尺度量測
- HAR TSV 量測 — 高深寬比 TSV 結構
- AI metrology — AI 驅動量測
- 共焦干涉 metrology

近 3 年代表實績
- 2022 NSTC 未來科技獎
- 2021 科技部傑出研究獎
- SPIE MIPC 2023-2026 連發
- NTU AOIEC 聯盟（43 家企業 + 4 校）共主持

合作企業紀錄
- 致茂、均豪等設備商（中性，TSMC 上下游）
- AOIEC 聯盟 43 家企業生態系

與外部公司合作狀況
設備商合作為中性關係（TSMC 上下游，非競業），**無獨家綁定**。

建議合作方式
- **合作題目**：OCD/HAR TSV/3D AOI 全套；CoWoS 量測補位
- **制度**：NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案
- **預算與週期**：3-5 年；配合 CoWoS / SoIC 導入時程
- **KPI**：OCD 精度、HAR TSV 量測 throughput、聯盟技轉件數

公開連結
- NTU 機械 https://www.me.ntu.edu.tw/
- NTU AOIEC 聯盟官網
- SPIE MIPC Proceedings 2023-2026

S05. 胡璧合（Vita Pi-Ho Hu）

項目	資料
校系	NTU EE
職級	教授
PhD	NTU EE
學術指標	IEDM 2024/2025 各 2 篇；Nature Nanotech 2024
Lab 規模	中大型；3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生
總分	**8.8**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Nature Nanotech + IEDM	9 — 頂會原型 + TSMC 製程	9 — TSMC PhD × 3 屆	8 — 美光 Chair 非獨家	9 — N2/A16 FeFET 剛需

核心專長

- FeFET × M3D（Monolithic 3D）
- CIM（Compute-in-Memory）
- CFET SRAM（Complementary FET SRAM）
- 2D Material 元件

近 3 年代表實績

- Nature Nanotechnology 2024 — 2D 材料 SRAM
- IEDM 2024 / 2025 各 2 篇
- L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023
- IEDM / ISSCC / VLSI 三頂會技術委員
- 3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生

合作企業紀錄

- TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生（強力人才管道）
- Lam Research 合作紀錄
- 美光 Chair Professor（2024-）

與外部公司合作狀況

美光 Chair Professor（2024-）— 為榮譽性冠名講座，**非獨家顧問**，與 TSMC 合作不衝突。TSMC PhD Scholarship 學生反而顯示既有合作深度。

建議合作方式

- **合作題目**：N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro / 2D 材料 SRAM
- **制度**：Joint Lab + 多年期 JDP（3+2 模式）
- **預算與週期**：5 年期，年預算 3000-5000 萬
- **KPI**：IEDM/ISSCC 聯名論文、TSMC N2 tape-out、PhD Scholarship 產出

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/
- Google Scholar Pi-Ho Hu / Vita Hu
- Nature Nanotech 2024 DOI

S06. 陳冠能（Kuan-Neng Chen）

項目	資料
校系	NYCU ICST（智能科學與技術研究院）Dean（2025/02-）+ 電子所講座
職級	講座教授 / 院長
PhD	MIT EECS
學術指標	IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow；400+ 論文、87 專利
Lab 規模	大型；IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作
總分	**8.8**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — 五重 Fellow	9 — IEDM/VLSI 系統整合領袖	9 — 年均 6+ 一作	9 — 前 Micron Chair 2021 結束	8 — 資深院長期

核心專長

- Hybrid Bonding — 混合鍵合（SoIC 核心）
- 3D IC 整合
- Layer Transfer — 層轉移
- Hyper RDL — 超細線距 RDL（CoWoS-L 下一代）

近 3 年代表實績

- IEDM 2024 × 2 篇 + VLSI 2024 × 2 篇（Hyper RDL interposer / 25×33mm^2 3DIC）
- 400+ 論文、87 專利累積
- NSTC 微電子學門召集人
- 2025/02 就任 NYCU ICST Dean

合作企業紀錄

- NCTU-TSMC JRC 成員（長期）
- ITRI Adjunct
- 前 Micron Chair Professor（2018-2021 已結束）

與外部公司合作狀況

前 Micron Chair 已於 2021 結束，**現無獨家綁定**；NCTU-TSMC JRC 為既有合作框架。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準
- **制度**：ICST 院級 Joint Lab + 年度技術委員會
- **預算與週期**：5 年期，院級規模；年預算 5000-8000 萬
- **KPI**：IEDM/VLSI 聯名論文、CoWoS-L 技術轉移、院級學生 pipeline

公開連結

- NYCU ICST https://icst.nycu.edu.tw/
- NYCU 電子所 https://ieee.nycu.edu.tw/
- IEDM / VLSI 近年 Proceedings

S07. 銀慶剛（Ching-Kang Ing）

項目	資料
校系	NTHU 清華講座（統計所）
職級	清華講座教授
PhD	NTU 統計
學術指標	2025 IMS Fellow（台灣唯一）；JASA × 2 近兩年；h-17
Lab 規模	統計頂刊深度研究型；中型
總分	**8.5**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IMS Fellow + JASA 頂刊	9 — 方法論直接落地 fab	8 — 中型深度研究	9 — 無其他 Chair	8 — 理論 + 應用並進

核心專長

- Time Series Knockoffs — 時間序列變數選擇
- Model Selection — 高維模型選擇
- 高維變數選擇方法論
- SPC / VM 統計基礎

近 3 年代表實績

- **2025 IMS Fellow 台灣唯一入選**
- JASA 2024 / 2025 各一作共 2 篇
- JCGS 2025 半導體缺陷機台應用（精準命中）
- 2024 教育部學術獎
- 2022 美國專利 US12354122B2（NCKU IYM 合作共同發明人）

合作企業紀錄

- 2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）
- 2022 NCKU IYM 合作（US12354122B2）

與外部公司合作狀況

US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）。無其他大廠 Chair 或獨董。**半導體合作紀錄實績豐厚**（TSMC 2014、NCKU IYM 2022）。

建議合作方式

- **合作題目**：VM Knockoffs / SPC 高維變數選擇 / 缺陷機台識別
- **制度**：NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作協議
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-2000 萬
- **KPI**：VM MAE / RMSE 降幅、缺陷機台早期偵測率、頂刊聯名論文

公開連結

- NTHU 統計 https://stat.site.nthu.edu.tw/
- IMS Fellow 公告 2025
- US12354122B2 USPTO

S08. 陳智（Chih Chen）

項目	資料
校系	NYCU 材料系主任 + 特聘教授
職級	系主任 / 特聘教授
PhD	UCLA 材料（King-Ning Tu 門下）
學術指標	h-55 / i10-200；Science 2012 nt-Cu 發現人
Lab 規模	大型；多屆 TSMC / MediaTek 學生
總分	**8.4**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Science + h-55	9 — 技轉量產級	9 — UCLA 學派正統	7 — Chemleader 非競業	8 — SoIC 材料剛需

核心專長

- nt-Cu 奈米雙晶銅 — Science 2012 發現
- Hybrid Bonding 核心材料
- Electromigration（電遷移）
- 銅表面改質

近 3 年代表實績

- Science 2012 (111) nt-Cu 發現（奠基性論文）
- Nano Letters 2025
- 2023 NSTC 學術研究獎
- Chemleader 2016 技轉量產
- UCLA King-Ning Tu 學派正統傳承

合作企業紀錄

- TSMC（多年合作）
- MediaTek
- Applied Materials
- Lam Research
- SRC（Semiconductor Research Corp）3 年期計畫
- Chemleader（nt-Cu 材料技轉）

與外部公司合作狀況

Chemleader 為材料技轉商（中性、非競業）；多方合作顯示**開放度高，無獨家排他**。

建議合作方式

- **合作題目**：SoIC Hybrid Bonding 核心材料 / nt-Cu EM 長期可靠性
- **制度**：SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC
- **預算與週期**：3-5 年；年預算 2000-3000 萬
- **KPI**：nt-Cu 接合強度、EM 壽命、SoIC 良率

公開連結

- NYCU 材料 https://dmse.nycu.edu.tw/

- Science 2012 nt-Cu DOI
- Google Scholar Chih Chen

S09. 詹寶珠（Pau-Choo Chung）

項目	資料
校系	NCKU EE 特聘 + 電資院長（2021/08-）
職級	特聘教授 / 電資學院院長
PhD	Texas A&M EE
學術指標	IEEE Fellow；近年 ACC-GAN 系列
Lab 規模	院級資源；中大型
總分	**8.3**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow	8 — 需 PoC 遷移	9 — 院級資源	9 — 無綁定	8 — 方法論遷移價值

核心專長
- Domain Adaptation — 跨領域自適應
- GAN — 生成對抗網路
- 醫學影像 DL（主要背景）
- 半導體 AOI 跨製程遷移（目標應用）

近 3 年代表實績
- IEEE Fellow
- ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024
- Knowledge-Based Systems 2024
- 2021/08 就任 NCKU 電資學院院長
- 大型院級合作執行力

合作企業紀錄
- 無半導體廠綁定（零 domain 先例）
- 過往合作以醫療 DL 為主

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。醫療 DL 背景，無半導體廠經歷。

建議合作方式
- **合作題目**：AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC（醫療 DL → 後段 AOI）
- **制度**：院級 PoC 啟動後若有效轉 JDP
- **預算與週期**：1 年 PoC + 3 年 JDP；初期 PoC 約 800 萬
- **KPI**：跨製程 DA accuracy、AOI 漏檢率、院級聯名

公開連結
- NCKU 電機 https://www.ee.ncku.edu.tw/
- NCKU 電資學院官網
- Google Scholar Pau-Choo Chung

S10. 謝昱銘（Yu-Ming Hsieh）

項目	資料
校系	NCKU 半導體封測學程 助理教授 + IMIS 合聘
職級	助理教授
PhD	NCKU IMIS（鄭芳田門下）
學術指標	IEEE RA-L/TASE 一作 6 篇（近 4 年）
Lab 規模	推估 5-10 人（助理教授新銳階段）
總分	**8.3**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE 一作 6 篇	9 — 直接命中 fab	7 — 助理新銳 5-10 人	9 — 無綁定	9 — 鄭芳田接班人

核心專長

- CNN-AVM（Virtual Metrology via CNN）
- Concept Drift — VM 概念漂移處理
- Golden Path KSA（Key Step Analysis）
- Transfer Learning for fab

近 3 年代表實績

- 2021-2024 IEEE RA-L / TASE 一作 6 篇（鄭芳田共同通訊）
- 論文題目精準命中 fab 痛點（VM drift, CP 時序, KSA root cause）
- IYM 系統第一順位接班人（鄭芳田師承繼承）

合作企業紀錄

- 透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承弱繼承）
- 尚無獨立廠商合作（年資短）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。透過鄭芳田教授弱繼承與 TSMC 長期關係。

建議合作方式

- **合作題目**：VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause / Transfer Learning
- **制度**：「師徒包」— 鄭芳田（A25）顧問費 + 謝昱銘執行 PI
- **預算與週期**：3 年期 8-15M / 年；搭配鄭芳田顧問 100-200 萬/年
- **KPI**：VM MAPE 降幅、CP drift 偵測率、IYM 系統延伸覆蓋

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- NCKU 半導體封測學程
- IEEE RA-L Papers 2021-2024

S11. 楊哲化（Che-Hua Yang）

項目	資料
校系	NTUT 製造科技所 / 機械工程系 教授
職級	教授
PhD	Johns Hopkins University 機械
學術指標	h-25 / 2,215 引用；論文 128 期刊 + 31 會議
Lab 規模	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人
總分	**8.1**（S 級）
長期投資	第一波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — h-25 + 20+ 年軌跡	9 — NDT 已工業應用級	8 — LUT Lab 4 間研究室	9 — 無綁定	8 — 3D 封裝檢測剛需

核心專長

- 雷射超音波（Laser Ultrasonic）
- 導波工程（Guided Wave）
- 壓電技術（Piezoelectric）
- 3D 封裝內部隱裂非破壞檢測（NDT）

近 3 年代表實績

- T-SAFT 2023（Time-Domain Synthetic Aperture Focusing Technique）雷射超音波 subsurface defects imaging
- 2024 導波分析論文
- h-25 / 2,215 引用累計
- 4 間專屬研究室（LUT Lab 規模完整）

合作企業紀錄

- 無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）
- 過往以能源 / 航太 NDT 應用為主

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。無獨家顧問、無 Chair、無 Director 職。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測 PoC
- **制度**：3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 → 後續 3-5 年顧問合約
- **預算與週期**：初期 PoC 500-800 萬；後續 3 年期 2000-3000 萬/年
- **KPI**：內部缺陷檢出率、NDT 量產 throughput、CoWoS 良率提升

公開連結

- NTUT 機械 https://me1.ntut.edu.tw/p/405-1062-84647,c2760.php
- Elsevier Pure Che-Hua Yang
- ResearchGate 代表論文：T-SAFT 2023 Sensors

S12. 江國寧（Kuo-Ning Chiang）

項目	資料
校系	NTHU PME 清華講座 + 先進封裝研究中心主任
職級	清華講座 / 中心主任
PhD	NTHU 動力機械（或相關）
學術指標	iMAPS Fellow；350+ 論文、43 國際專利
Lab 規模	中心級；大型跨校整合
總分	**8.1**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — iMAPS Fellow + ASME 獎	9 — AI × 封裝方法論第一人	9 — 350+ 論文	10 — 完全自由 PI	7 — 資深期

核心專長

- AI × FEA（Finite Element Analysis）
- 封裝疲勞壽命 ML 預測
- WLP（Wafer Level Package）ML 預測
- CoWoS 翹曲 / HBM 疲勞預測

近 3 年代表實績

- ASME EPPD Excellence in Mechanics Award 2021
- iMAPS Fellow
- Scientific Reports 2022 3D IC DL
- Materials 2024 solder joint fatigue ML
- 350+ 論文 + 43 國際專利累積

合作企業紀錄

- 無 TSMC JDP（**完全自由 PI**）
- ASME / iMAPS 頂會體系

與外部公司合作狀況

完全無任何外部綁定 — first mover 窗口。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命 / WLP ML 預測
- **制度**：中心級 Joint Lab + 冠名年度獎
- **預算與週期**：5 年期；中心級預算 3000-5000 萬/年
- **KPI**：CoWoS 翹曲預測誤差、HBM 疲勞模型精度、中心級學生產出

公開連結

- NTHU PME https://pme.site.nthu.edu.tw/
- NTHU 先進封裝研究中心
- iMAPS Fellow 公告

S13. 宋振銘（Jenn-Ming Song）

項目	資料
校系	NCHU 材料系 + 研發長
職級	教授 / 研發長
PhD	NCHU 或相關
學術指標	2025 未來科技獎；多篇 JMRT/JJAP 2025
Lab 規模	中型 + 跨校（彰師大）
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — 2025 未來科技獎	9 — TRL 4-5 量測/感測	8 — PCB 金獎	9 — 無綁定	8 — 研發長制度對接

核心專長

- Cu-Cu Bonding — 銅銅直接接合（SoIC 核心）
- 表面改質 — 光誘導接合前處理
- 電化學感測
- AI 預測平台 — 跨彰師大合作

近 3 年代表實績

- **2025 未來科技獎**
- i-ONE 儀器創新獎
- JMRT / JJAP 2025 多篇
- 光誘導表面改質專利
- PCB 學生優秀論文金獎 2025

合作企業紀錄

- CCNRIA 聯盟
- 跨彰師大 AI 協作

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。研發長身份便於制度對接。

建議合作方式

- **合作題目**：Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度 AI 預測
- **制度**：線上量測 + AI 預測平台 JDP
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：TRL 提升至 6-7、感測 throughput、專利申請

公開連結

- NCHU 材料 https://www.mse.nchu.edu.tw/
- 2025 未來科技獎公告
- CCNRIA 聯盟

S14. 李家岩（Chia-Yen Lee）

項目	資料
校系	NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director
職級	教授 / 副院長 / EiMBA Director
PhD	U. Texas at Austin 工業工程
學術指標	IEEE TASM AE；BMB-LIME 42 引用
Lab 規模	PoLab 12-18 人；GitHub 開源 93+ star
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE TASM AE + 2024 CIIE Best	9 — 多業態實戰	9 — PoLab 12-18 + GitHub 93+	8 — 多家合作開放	8 — 行政負擔需排期

核心專長

- DRL / MARL — 深度強化學習 / 多智能體
- 製造 OR — 作業研究排程
- 預測性維護（Predictive Maintenance）
- 《製造數據科學》作者

近 3 年代表實績

- MARL chiller IJPE 2025
- BMB-LIME 42 引用
- IEEE Transactions on Automation Science and Management AE
- 2024 CIIE Best Paper
- GitHub 開源 93+ star

合作企業紀錄

- 台積電（碩士後工作經歷）
- 日月光 / 台達 / 友達 / 華邦
- Profet AI 顧問

與外部公司合作狀況

Profet AI 顧問（非獨家）；多家合作顯示開放度。**無獨家排他綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：fab reticle DRL 排程 / 異常偵測 / chiller MARL 能源 / 預測性維護
- **制度**：JDP + EiMBA 業師槓桿
- **預算與週期**：3-5 年；行政負擔需排期
- **KPI**：reticle makespan、chiller 能耗、異常偵測 recall

公開連結

- NTU 資管 http://www.management.ntu.edu.tw/
- GitHub Chia-Yen Lee PoLab
- 《製造數據科學》書籍

S15. 鄭桂忠（Kea-Tiong Samuel Tang）

項目	資料
校系	NTHU EE
職級	教授
PhD	Caltech 電機
學術指標	IEEE Fellow 2024；h-49；ISSCC 2024/2025 共 5 篇
Lab 規模	NBME Lab 中大型
總分	**8.0**（S 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow + ISSCC 頂會	9 — 頂會 tape-out	9 — h-49 NBME Lab	6 — TSMC-JDP	8 — CIM 長期需求

核心專長

- Neuromorphic Computing
- CIM（Compute-in-Memory）
- ReRAM（Resistive RAM）
- TinyML 邊緣 AI 晶片

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow 2024
- 2025 NSTC 傑出研究獎
- ISSCC 2024/2025 共 5 篇
- Nature / Science 2024-2025 共著
- IEEE CASS Vice President

合作企業紀錄

- TSMC-NTHU JDP 教授
- ITRI 技術長（2017-）
- 台達飛雁特聘 2022

與外部公司合作狀況

TSMC-NTHU JDP（經費依賴非機構忠誠）；ITRI 技術長非 TSMC 競業。與張孟凡（A26 內部 Director）職能不同層級，綁定程度低 1-2 級。

建議合作方式

- **合作題目**：CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片
- **制度**：既有 TSMC-JDP 深化 + tape-out 系列
- **預算與週期**：JDP 續約 5 年；年 3000 萬以上
- **KPI**：ISSCC/VLSI 聯名、tape-out 次數、CIM macro 效能

公開連結

- NTHU EE https://ee.nthu.edu.tw/
- IEEE Fellow 公告 2024
- NBME Lab 官網

A16. 張國浩（Kuo-Hao Chang）

項目	資料
校系	NTHU IEEM 特聘教授
職級	特聘教授
PhD	Purdue 工業工程
學術指標	IEEE T-SM Best Paper
Lab 規模	NTHU IEEM Lab 中型
總分	**7.8**（A 級）
長期投資	觀察（條件釐清後可遞補第二波）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — T-SM Best Paper	8 — 產線最佳化	8 — 中型 Lab	7 — Powerchip 2 年案	8 — 盛年

核心專長

- Simulation Optimization — 模擬最佳化
- Operations Research — 作業研究
- RL for Manufacturing — 製造 RL
- 產能規劃與 APC 調度

近 3 年代表實績

- IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing Best Paper
- TSMC / UMC / VisEra 顧問實績
- 隨機模擬在晶圓廠應用

合作企業紀錄

- TSMC / UMC / VisEra 顧問
- 力晶 Powerchip 連 2 年 CVD APC 案

與外部公司合作狀況

- Powerchip 連 2 年案（時間排擠）
- Micron Chair 傳聞**待核實**

建議合作方式

- **合作題目**：產能規劃 / APC 調度 / 良率優化 RL
- **制度**：Powerchip 與 Micron Chair 兩項釐清後可第二波遞補 S 級
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：產能規劃誤差、APC recipe 收斂時間、良率提升

公開連結

- NTHU IEEM https://www.ie.nthu.edu.tw/
- IEEE T-SM 2020+ Issues
- Google Scholar Kuo-Hao Chang

A17. 蔡佩璇（Pei-Hsuan Tsai）

項目	資料
校系	NCKU IMIS + CSIE
職級	副教授
PhD	NCKU CSIE
學術指標	IEEE IoT J 2025；Applied Intelligence 2024
Lab 規模	CPS Lab（1 博 + 12 碩）
總分	**7.7**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Fulbright + IEEE IoT J	7 — 製程 DT 需遷移	7 — CPS Lab	9 — 無綁定	8 — 畢業生進 TSMC

核心專長

- Digital Twin（DT）
- Cyber-Physical Systems（CPS）
- SOP 視覺驗證
- 多模態感測融合

近 3 年代表實績

- **2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）**
- IEEE IoT Journal 2025 Multi-Objective DT
- Applied Intelligence 2024
- 畢業生進 TSMC 有紀錄

合作企業紀錄

- NCKU 內部（無半導體廠綁定）
- 醫療 / 災防 DT 應用為主

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。Fulbright 2024-2025 期間部分時間在美，需注意時程。

建議合作方式

- **合作題目**：fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證
- **制度**：Fulbright 結束後啟動 JDP
- **預算與週期**：5 年期可即時銜接；年預算 1500-2000 萬
- **KPI**：DT 模擬誤差、SOP 合規率、AMHS 運能

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- CPS Lab 官網
- Fulbright Senior Scholar 公告

A18. 林嘉文（Chia-Wen Lin）

項目	資料
校系	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任
職級	特聘教授
PhD	NTU 電機
學術指標	IEEE Fellow 2018；h-69；17.4k 引用
Lab 規模	AI 中心級資源
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	觀察

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IEEE Fellow + h-69	8 — 光刻 EDA 原型	8 — 中心級	7 — 副主任	7 — 資深期

核心專長

- Vision Transformer
- 光刻 EDA — 光罩 hotspot 預測
- Mamba SSM — 狀態空間模型
- 跨領域 AI 方法論

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow 2018
- h-69 / 17.4k 引用累計
- 清大 AI 中心副主任
- Mamba / ViT 在光刻上的應用

合作企業紀錄

- 清大 AI 中心副主任（無外部綁定）
- 方法論研究為主

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：光刻 EDA / ViT hotspot 預測 / Mamba OPC 替代
- **制度**：12 月 PoC 評估後決定擴大
- **預算與週期**：初期 PoC 800 萬 → 3 年期
- **KPI**：hotspot 預測精度、OPC 收斂時間

公開連結

- NTHU EE https://ee.nthu.edu.tw/
- Google Scholar Chia-Wen Lin
- NTHU AI 中心

A19. 范書愷（Shu-Kai S. Fan）

項目	資料
校系	NTUT 工管 特聘教授 + 管理學院院長
職級	特聘 / 院長
PhD	Penn State 工業工程
學術指標	Engineering Optimization 首位亞洲主編
Lab 規模	院長級資源
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Eng Opt 主編	8 — VM 已落地	7 — 院長級	8 — 無綁定	7 — 行政重

核心專長

- SPC × ML — 統計製程管制結合機器學習
- Virtual Metrology（VM）
- 工業統計
- 多變量製程最佳化

近 3 年代表實績

- CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠
- **Engineering Optimization 首位亞洲主編**
- 多家半導體大廠落地合作（未具名）
- NTUT 管院院長級資源

合作企業紀錄

- 多家半導體大廠落地合作（未具名）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。院長身份便於制度對接。

建議合作方式

- **合作題目**：VM / SPC × ML / 工業統計
- **制度**：NTUT 工管院級合作
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：VM MAPE 降幅、SPC 誤報率、院級學生轉任

公開連結

- NTUT 工管 https://www.bm.ntut.edu.tw/
- Engineering Optimization Editorial Board
- CIE 2022 Proceedings

A20. 郭鴻飛（Hung-Fei Kuo）

項目	資料
校系	NTUST 自動化所 教授（前所長 + 副院長 + 高階製造研發中心主任）
職級	教授（雙行政）
PhD	Georgia Tech 電機
學術指標	NTUST 高階製造
Lab 規模	NTUST 學生流向清晰（TSMC/南亞科/應材）
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Georgia Tech 博士	8 — Mask AI 補位	7 — 學生流向清	8 — 無綁定	7 — 雙行政

核心專長

- Mask Optimization — 光罩最佳化
- 光罩演算 / 對準誤差量測
- OPC 補強方法
- 先進製造控制

近 3 年代表實績

- Georgia Tech 電機博士 + 美系訓練
- 學生流向 TSMC / 南亞科 / 應材（公開背書）
- 前所長 + 副院長 + 高階製造中心主任（雙行政）

合作企業紀錄

- 無具體業界合作紀錄（公開端）

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。副院長 + 所長雙行政負擔重。

建議合作方式

- **合作題目**：Mask Optimization 共研 / OPC 補強 / 對準量測
- **制度**：技轉 + 招募管道延伸
- **預算與週期**：3 年期；年預算 800-1200 萬
- **KPI**：Mask 演算法效能、TSMC 招募學生轉任率

公開連結

- NTUST 自動化所 https://www.au.ntust.edu.tw/
- Georgia Tech 校友名錄

A21. 李建模（Chien-Mo Li）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE
職級	教授
PhD	UCSB 電機
學術指標	NTU EE Test 領域旗手
Lab 規模	中型
總分	**7.5**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Test 領域穩定	8 — Vmin 落地	7 — 中型	7 — MediaTek 非獨家	8 — 2nm Test 剛需

核心專長

- 2nm / 先進封裝 DFT（Design for Test）
- Test / Diagnosis
- Yield 診斷
- AI-EDA for Testing

近 3 年代表實績

- AI-EDA Yield / Testing 系列
- T2 + T3 雙軸覆蓋
- NTU EE Test 領域旗手

合作企業紀錄

- MediaTek Vmin 合作（非獨家）

與外部公司合作狀況

MediaTek Vmin 合作為**非獨家**專案合作，與 TSMC Test 不衝突。

建議合作方式

- **合作題目**：2nm / 先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield
- **制度**：產學共同主持 / 委託研究
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：DFT coverage、diagnosis resolution、Yield 提升

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/
- GIEE 教師頁

A22. 王蒞君（Li-Chun Wang）

項目	資料
校系	NYCU EE 終身講座（IEEE Fellow）
職級	終身講座教授
PhD	UMich 電機（或相關）
學術指標	IEEE Fellow
Lab 規模	NYCU EE 中型
總分	**7.3**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — IEEE Fellow	8 — 應用落地強	7 — 中型	9 — 無綁定	7 — 資深期

核心專長

- 封裝 AOI 檢測
- 小數據遷移學習（Transfer Learning on Small Dataset）
- CoWoS 瑕疵檢測
- 5G + AI 整合（原專長）

近 3 年代表實績

- 封裝 AOI + Transfer Learning 系列論文
- CoWoS 瑕疵檢測框架
- IEEE Fellow 終身講座
- 無綁定自由 PI

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。完全自由 PI。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS 封裝 AOI 瑕疵檢測 PoC
- **制度**：3-6 月 PoC + 後續 3 年 JDP
- **預算與週期**：初期 PoC 500 萬 → JDP 2000 萬/年
- **KPI**：瑕疵檢出率、Transfer Learning 樣本效率

公開連結

- NYCU 電機 https://iece.dee.nycu.edu.tw/
- IEEE Fellow 公告

A23. 張耀文（Yao-Wen Chang）

項目	資料
校系	NTU EE 正教授
職級	正教授
PhD	U. Texas Austin 電機（UTexas EDA 學派）
學術指標	IEEE Fellow；ACM Fellow；EDA 世界級
Lab 規模	NTU 大型 Lab
總分	**7.3**（A 級，觀察名單）
長期投資	觀察（2027 獨董卸任後升 S）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — IEEE+ACM Fellow	9 — EDA 世界級	9 — 大型 Lab	1 — 競業獨董	7 — 資深期

核心專長

- EDA（Electronic Design Automation）
- Placement — 佈局演算法
- Routing — 繞線演算法
- DFM（Design for Manufacturing）

近 3 年代表實績

- DAC / ICCAD 一作 30 年穩定產出
- IEEE Fellow + ACM Fellow
- 超高 h-index（EDA 領域標竿）
- NTU EDA 研究中心前主任

合作企業紀錄

- 長期與 TSMC 合作（pre-獨董時期）
- Synopsys / Cadence 工具合作
- MediaTek 獨立董事（2024/05-）

與外部公司合作狀況

MediaTek 獨立董事（2024/05- 就任，任期 3 年至 2027）— 競業 IC 設計公司，法務 IP 邊界複雜。

建議合作方式

- **合作題目**：Placement & Routing / DFM
- **制度**：任期內暫不適用；2027 卸任後立即升 S 級首選
- **預算與週期**：目前無；卸任後比照 S 級 5000 萬/年
- **KPI**：卸任後 tape-out 配合

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/profile.php?id=25
- MediaTek 獨董公告（2024 股東會）

A24. 李淑敏（Katherine Shu-Min Li）

項目	資料
校系	NSYSU 資工 EDA Lab 教授
職級	教授
PhD	國外 EDA 學派
學術指標	NSYSU EDA 旗手
Lab 規模	中型
總分	**7.3**（A 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — EDA 旗手	8 — 南台灣對口	7 — 中型	7 — 工具合作	8 — 南部地緣

核心專長

- AI-EDA
- HDL Automation — 硬體描述語言自動化
- DfT（Design for Testability）
- 南台灣 EDA 對口

近 3 年代表實績

- NSYSU EDA 旗手
- 南台灣 EDA 對口（TSMC 高雄 2nm 周邊）
- HDL 自動化系列研究

合作企業紀錄

- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作，非人事）

與外部公司合作狀況

Synopsys / Cadence 為工具層面合作，**非人事綁定**，不影響 TSMC 合作。

建議合作方式

- **合作題目**：AI-EDA / HDL Automation / TSMC 高雄 2nm 卡位
- **制度**：南台灣 EDA 合作
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：HDL 自動化效率、南部學生管道

公開連結

- NSYSU CSE https://www.cse.nsysu.edu.tw/

A25. 鄭芳田（Fan-Tien Cheng）

項目	資料
校系	NCKU IMIS 名譽講座 + iMRC 執行長
職級	名譽講座（72 歲已退休）
PhD	Ohio State 機械（長期 fab 合作）
學術指標	US12354122B2 共同發明人
Lab 規模	顧問職；iMRC 執行長
總分	**7.3**（A 級，戰略顧問定位）
長期投資	觀察（師徒包搭配 S10 謝昱銘）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — IYM 系統發明	10 — 63 件技轉	6 — 顧問職	8 — 退休	2 — 72 歲

核心專長

- AVM（Automatic Virtual Metrology）— 系統發明人
- IYM（Intelligent Yield Management）— 系統創始者
- 系統架構 + IP 繼承諮詢

近 3 年代表實績

- **US12354122B2 共同發明人**
- 累計 **63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金**
- TSMC 終生合作夥伴（1998-）
- 2023 退休，現任 iMRC 執行長

合作企業紀錄

- TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）
- 多家半導體廠技轉 63 件

與外部公司合作狀況

72 歲已退休；iMRC 執行長為制度性顧問職，**非競業綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：AVM / IYM 系統架構諮詢 + IP 繼承
- **制度**：戰略顧問獨立合約（年費 100-200 萬 × 5 年），搭配 S10 謝昱銘執行 PI 師徒包
- **預算與週期**：年費制；5 年期；搭配謝昱銘 3 年期計畫
- **KPI**：IP 邊界釐清、IYM 延伸系統指導、謝昱銘執行順利度

公開連結

- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/
- US12354122B2 USPTO

A26. 張孟凡（Meng-Fan Chang）

項目	資料
校系	NTHU 電機 + TSMC Corporate Research Director（兼任）
職級	教授（TSMC 內部 Director）
PhD	NCTU 或相關
學術指標	IEEE Fellow；CIM 世界頂級
Lab 規模	NTHU Lab + TSMC 內部資源
總分	**7.2**（A 級，內部名單）
長期投資	不啟動（內部資源協調）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — CIM 世界頂級	10 — TSMC 內部	9 — 雙資源	0 — 內部 Director	8 — 盛年

核心專長

- CIM — Compute-in-Memory 架構
- ReRAM 技術
- Neuromorphic AI 晶片
- TSMC CR 戰略題目

近 3 年代表實績

- IEEE Fellow
- ISSCC / VLSI 連發一作
- TSMC 22nm → N7 CIM 系列研究
- 兼任 TSMC Corporate Research Director

合作企業紀錄

- 歷年 TSMC 合作；現已納為內部

與外部公司合作狀況

TSMC Corporate Research Director（兼任） — 已為 TSMC 內部戰略資產。

建議合作方式

- **合作題目**：CIM / ReRAM / Neuromorphic — 由 TSMC 內部 CR 負責
- **制度**：內部資源協調，不對外合作
- **預算與週期**：內部預算
- **KPI**：由 CR 部門評估

公開連結

- NTHU EE https://ee.nthu.edu.tw/zh-hant/faculty/meng-fan-chang
- TSMC Corporate Research

A27. 水野潤（Jun Mizuno）

項目	資料
校系	Waseda 大學理工學術院 正職 / NCKU 客座
職級	Waseda 正教授 / NCKU 客座
PhD	東京大學或 Waseda
學術指標	日本 ALD / 3D TSV 封裝領域
Lab 規模	Waseda ALD 實驗室
總分	**7.2**（A 級）
長期投資	觀察（機構協議）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — Waseda 資深	9 — 日本量產	8 — Waseda Lab	3 — 日籍非台灣	6 — 資深期

核心專長

- 異質整合封裝
- 3D TSV（Through-Silicon Via）
- 原子層沉積（ALD）
- 日系封裝製程

近 3 年代表實績

- Waseda ALD 實驗室領導
- NCKU 客座合作多年
- 3D TSV 封裝頂級

合作企業紀錄

- Waseda 日本產學體系
- NCKU iMRC 客座

與外部公司合作狀況

日籍 Waseda 正職，**非台灣 PI pipeline**。NCKU 客座時間 <30%。

建議合作方式

- **合作題目**：3D TSV 封裝 / ALD 製程
- **制度**：機構協議：TSMC ↔ Waseda 直接簽訂（非台灣 PI 管道）
- **預算與週期**：機構合約；依日方規則
- **KPI**：依機構協議定

公開連結

- Waseda 理工 https://www.waseda.jp/fsci/en/
- NCKU iMRC 合作紀錄

A28. 陳柏宏（Po-Hung Chen）

項目	資料
校系	NYCU EE
職級	教授
PhD	**東京大學** 電機
學術指標	1,517 引用；PMIC / WPT 系列
Lab 規模	NYCU EE 中型
總分	**6.9**（A 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 東大博士	7 — 原型 IC	7 — 中型	9 — 無綁定	8 — 中生代

核心專長

- 電源管理 IC（PMIC）
- 無線電力傳輸（WPT）
- LDO / DC-DC Converter
- 系統 IC 優化

近 3 年代表實績

- 東京大學 PhD 訓練背景
- 1,517 引用累計
- PMIC / WPT 設計系列

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：N3/N2 I/O Power Delivery 優化
- **制度**：單點技術合作
- **預算與週期**：2 年期；預算 800-1200 萬
- **KPI**：PMIC 效率、I/O PD 降壓能力

公開連結

- NYCU 電機 https://dee.nycu.edu.tw/

A29. 吳添立（Tian-Li Wu）

項目	資料
校系	NYCU 電機 副教授
職級	副教授
PhD	imec 5 年背景
學術指標	2024 NSTC 學術獎；2021 TSIA 半導體獎
Lab 規模	NYCU EE 中型
總分	**6.9**（A 級）
長期投資	觀察（需資訊牆）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — NSTC 獎 + imec	8 — 原型級可靠性	7 — 中型	4 — MediaTek Chair	7 — 中生代

核心專長

- GaN / SiC 功率半導體可靠度
- 功率 IC 設計
- FeFET（副專長）
- 先進節點可靠度分析

近 3 年代表實績

- 2024 NSTC 學術研究獎
- 2021 TSIA 半導體獎
- imec 5 年海外訓練背景
- MediaTek Junior Chair 7 年

合作企業紀錄

- MediaTek Junior Chair Professor（2017-，獨家 7 年）

與外部公司合作狀況

MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年） — 為競業 IC 設計公司之冠名講座，需法務先檢排他條款。

建議合作方式

- **合作題目**：GaN / SiC 功率可靠度（MediaTek 無此產品線）
- **制度**：需資訊牆協議 + 限制合作範疇
- **預算與週期**：3 年期；需先完成法務審查
- **KPI**：可靠度模型精度、GaN 製程落地

公開連結

- NYCU 電子所 https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=225
- NSTC 2024 學術獎公告

A30. 郭浩中（Hao-Chung Kuo）

項目	資料
校系	NYCU 光電系 正教授
職級	正教授
PhD	U. Illinois Urbana-Champaign（UIUC）
學術指標	IEEE/OSA/SPIE/IET 四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020
Lab 規模	NYCU 光電 Lab 大型
總分	**6.9**（A 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — 四料 Fellow	7 — 光電晶片設計	7 — 大型	6 — Picosun 2022 結束	7 — 資深盛年

核心專長

- Micro-LED 晶片設計（全球頂尖）
- 化合物半導體（GaN / InP）
- ALD 製程
- 光電元件

近 3 年代表實績

- **IEEE / OSA / SPIE / IET 四料 Fellow**
- NSTC 傑出研究獎 2020
- Micro-LED 全球頂尖
- Picosun 3 年合作（2019-2022 已結束）

合作企業紀錄

- Picosun 3 年技術合作（2019-2022 結束；Picosun 後被 Applied Materials 收購）

與外部公司合作狀況

Picosun 合作已於 2022 結束。Picosun 2022 年被 **Applied Materials 收購**（TSMC 設備商）— 需確認 (1) 收購後無延伸排他條款、(2) 合作範疇限制於 Micro-LED 晶片設計，避免涉及 EUV/設備題目。

建議合作方式

- **合作題目**：Micro-LED 晶片設計（範疇限制）
- **制度**：法務先檢 Picosun→應材 條款 + 範疇限制
- **預算與週期**：3 年期；年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：Micro-LED 效率、量產良率

公開連結

- NYCU 光電 https://dop.nycu.edu.tw/en/people_ii.html?tID=49

B31. 高宏宇（Hung-Yu Kao）

項目	資料
校系	NTHU 資工 助理教授（2024/8 從 NCKU 轉校）
職級	助理教授（重建 Lab 中）
PhD	NTU 資工 / 中研院資訊所
學術指標	ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings
Lab 規模	IKM Lab 重組中
總分	**7.1**（B 級）
長期投資	觀察（2027 Lab 站穩後）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — ACL/EMNLP 頂會	7 — 跨 domain 方法論	6 — Lab 重組	9 — 無綁定	7 — 新銳盛年

核心專長

- Retrieval Domain Adaptation
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）
- Hallucination Detection
- 中文 NLP

近 3 年代表實績

- ACL 2025 main
- EMNLP 2023 Findings "Breaking Boundaries in Retrieval Systems"
- TAICA 跨校 NLP 課程 400 人
- 2024/8 NCKU 正教授 24 年 → NTHU 助理教授（母校，重建 Lab）

合作企業紀錄

- 無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。Lab 重建中，第一批博生 2026-2027 畢業。

建議合作方式

- **合作題目**：工程師 RAG / 製程文件檢索（備選）
- **制度**：2027 Lab 站穩後啟動；目前可列為 B32/B33 RAG 軸遞補首選
- **預算與週期**：2027+；3 年期
- **KPI**：RAG 跨 domain 遷移精度

公開連結

- NTHU IKM Lab https://ikmlab.cs.nthu.edu.tw/advisor.html
- ACL Anthology Hung-Yu Kao

B32. 蔡銘峰（Ming-Feng Tsai）

項目	資料
校系	NCCU 資科 + AS CITI 合聘
職級	教授
PhD	NTU 資工
學術指標	SIGIR 2025；TREC iKAT 2025
Lab 規模	NCCU Lab 中型
總分	**7.0**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — SIGIR 頂會	6 — 方法論原型	7 — 中型	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- Learning-to-Rank
- RAG（Retrieval-Augmented Generation）
- 對話 IR
- 中文檢索

近 3 年代表實績

- SIGIR 2025
- TREC iKAT 2025
- AS CITI 合聘（雙機構）

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：工程師 RAG PoC（製程文件檢索）
- **制度**：IT/FIT 啟動 RAG PoC
- **預算與週期**：1 年 PoC 600 萬 → 3 年 1500 萬/年
- **KPI**：RAG 檢索 MRR、工程師使用轉化

公開連結

- NCCU 資科 https://cs.nccu.edu.tw/
- AS CITI https://www.citi.sinica.edu.tw/

B33. 黃瀚萱（Hen-Hsen Huang）

項目	資料
校系	Academia Sinica 資訊所
職級	助研究員 / 研究員
PhD	NTU 資工
學術指標	WWW 2025 CAG 代表作（81 引用）
Lab 規模	AS 獨立研究員
總分	**6.9**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — WWW 2025	6 — 方法論	7 — AS 獨立	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- CAG（Cache-Augmented Generation）— WWW 2025 範式提出者
- RAG 配套範式
- LLM Evaluation

近 3 年代表實績

- **WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"**（81 引用）
- LLM Eval 方法論系列

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：CAG / RAG 範式比較實驗；工程師 LLM 工具
- **制度**：與 B32 蔡銘峰配套
- **預算與週期**：配套方案；年 500-800 萬
- **KPI**：CAG 響應延遲、記憶體使用

公開連結

- AS 資訊所 https://www.iis.sinica.edu.tw/
- WWW 2025 CAG 論文 DOI

B34. 游濟華（Chi-Hua Yu）

項目	資料
校系	NCKU 智慧半導體學院
職級	教授
PhD	MIT 或 相關
學術指標	h-22
Lab 規模	NCKU 智慧半導體 Lab 中型
總分	**6.9**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — h-22	7 — 軸向前瞻	6 — 中型	9 — 無綁定	6 — 新銳

核心專長

- AI 多尺度模擬
- 新材料預測（材料資訊學）
- DFT + ML 混合方法

近 3 年代表實績

- AI 材料資訊學論文系列
- h-22
- NCKU 智慧半導體學院新銳

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：SiO2 / HfO2 工藝參數優化基礎研究
- **制度**：材料資訊學 PoC
- **預算與週期**：2 年 PoC；年預算 600-1000 萬
- **KPI**：材料預測精度、Fab 工藝參數驗證數量

公開連結

- NCKU 智慧半導體 https://aismc.ncku.edu.tw/

B35. 羅裕龍（Yu-Lung Lo）

項目	資料
校系	NCKU 機械工程
職級	資深教授
PhD	U. Maryland / 相關光學量測
學術指標	h-46 光學精密量測資深
Lab 規模	NCKU 機械 Lab 中型
總分	**6.8**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — h-46	5 — 無半導體 PoC	7 — 中型	9 — 無綁定	7 — 資深期

核心專長

- 高深寬比結構關鍵尺寸預測
- 光學精密量測（理論強）
- 干涉量測

近 3 年代表實績

- h-46 累積
- 光學精密量測理論扎實
- NCKU 機械系資深教授

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：GAA 奈米片光學量測 PoC
- **制度**：需先完成理論→半導體 PoC 橋接
- **預算與週期**：1 年 PoC → 3 年 JDP；初期 500-800 萬
- **KPI**：CD 預測精度、光學量測 throughput

公開連結

- NCKU 機械 https://me.ncku.edu.tw/
- Google Scholar Yu-Lung Lo

B36. 陳以錚（Yi-Cheng Chen）

項目	資料
校系	NCU 資管 教授 + 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	NCU 或相關
學術指標	IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測
Lab 規模	NCU 資管 Lab 中型
總分	**6.6**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — IEEE TETC	6 — 方法論應用	6 — 中型	8 — 系主任	6 — 盛年

核心專長

- 智慧製造 / Industry 4.0 決策
- 缺陷預測
- 虛擬強化學習

近 3 年代表實績

- IEEE TETC 虛擬 RL 缺陷預測（直接命中 fab）
- 系主任級制度對接
- I4.0 框架論文系列

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：fab 製程缺陷預測 PoC
- **制度**：3 月短期 PoC → 評估轉 JDP
- **預算與週期**：PoC 500 萬 → 3 年期 1500 萬/年
- **KPI**：缺陷預測 precision/recall、RL 收斂時間

公開連結

- NCU 資管 https://mgt.ncu.edu.tw/

B37. 蕭宏章（Hung-Chang Hsiao）

項目	資料
校系	NCKU 資工
職級	教授
PhD	NTHU 或相關
學術指標	分散式系統 / FDC 單點
Lab 規模	NCKU CSIE 中型
總分	**6.6**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 分散系統	7 — FDC 單點	6 — 中型	7 — 待核實	6 — 盛年

核心專長

- FDC（Fault Detection & Classification）平台
- 分散式系統
- 聯邦學習
- 機台數據加密

近 3 年代表實績

- FDC 平台單點應用
- 機台數據加密與聯邦學習方法論
- 分散式系統資深

合作企業紀錄

- 待核實

與外部公司合作狀況

待核實。

建議合作方式

- **合作題目**：機台 FDC 聯邦學習
- **制度**：單點專案合作
- **預算與週期**：2 年期；年預算 800 萬
- **KPI**：FDC 準確率、聯邦隱私保障

公開連結

- NCKU CSIE https://csie.ncku.edu.tw/

B38. 彭文志（Wen-Chih Peng）

項目	資料
校系	NYCU 資工 正教授 → 2025 借調 TSMC 處長
職級	正教授（借調中）
PhD	NCTU 資工
學術指標	SIGIR 2025 Agentic IR 代表作
Lab 規模	NYCU Lab + TSMC 內部
總分	**6.4**（B 級，內部名單）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
9 — SIGIR 頂會	7 — Agentic IR 應用	7 — 雙資源	0 — 借調中	7 — 盛年

核心專長

- Agentic Decomposed IR
- SIGIR 主題
- Query 解構與檢索

近 3 年代表實績

- SIGIR 2025 Agentic Decomposed IR 代表作
- 2025 起借調 TSMC 任處長

合作企業紀錄

- 2025 借調 TSMC（TSMC 員工身份）

與外部公司合作狀況

TSMC 借調處長（2025-） — 借調期間屬 TSMC 員工身份。

建議合作方式

- **合作題目**：Agentic IR 應用 — 由 TSMC 內部負責
- **制度**：內部資源協調；2027 返校可重評
- **預算與週期**：不啟動
- **KPI**：由 TSMC 內部評估

公開連結

- NYCU CSIE https://people.cs.nycu.edu.tw/~wcpeng/
- SIGIR 2025 Proceedings

B39. 連震杰（Jenn-Jier James Lien）

項目	資料
校系	NCKU 資工 副院長
職級	副院長
PhD	CMU Robotics 或相關 CV
學術指標	h-20；Sensors 多篇 2023
Lab 規模	NCKU 資工 Lab；南科 20 分鐘
總分	**6.4**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-20	6 — 原型級 AOI	7 — 中型	8 — 無綁定	6 — 中生代

核心專長

- CNN / YOLO 缺陷分類
- 3D 結構光量測
- CUDA 嵌入式
- 南科地緣優勢

近 3 年代表實績

- Sensors 多篇 2023（品質評估 / 幾何量測 / 缺陷偵測）
- 2022 Intel + Qisda 合作（IEEE Systems Journal）
- NCKU 資工副院長

合作企業紀錄

- Intel / Qisda 2022 合作

與外部公司合作狀況

無獨家綁定。Intel / Qisda 為歷史合作。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 結構光 AOI PoC；南科地緣
- **制度**：6-12 月 PoC
- **預算與週期**：PoC 500 萬
- **KPI**：3D 缺陷檢出率、南科學生轉任

公開連結

- NCKU CSIE https://csie.ncku.edu.tw/

B40. 劉禹辰（Yu-Chen Liu）

項目	資料
校系	NCKU 智慧半導體學院
職級	助理教授
PhD	國外 / 相關
學術指標	h-17；新銳階段
Lab 規模	Liu Lab 3-5 人（新銳）
總分	**6.4**（B 級）
長期投資	第二波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 新銳	6 — 命中 3D IC	5 — 3-5 人	9 — 無綁定	7 — 新銳盛年

核心專長

- ML 材料熱力學
- 電遷移（Electromigration）
- 焊接可靠性
- 3D IC 封裝 EM

近 3 年代表實績

- Liu Lab NCKU 新銳
- 封裝 EM 命中 3D IC
- 機器學習 + 材料熱力學結合

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：3D IC EM / 封裝散熱材料可靠性 PoC
- **制度**：2 年 PoC → 評估
- **預算與週期**：年 500-800 萬
- **KPI**：EM 模型精度、焊接可靠性驗證

公開連結

- Liu Lab https://sites.google.com/gs.ncku.edu.tw/liumaterials/home

---

B41. 林勇志（Yeong-Jyh Lin）

項目	資料
校系	NSYSU SAT / 前 TSMC 13 年
職級	教授
PhD	或業界博士訓練
學術指標	3D TSV 量產訓練
Lab 規模	NSYSU SAT Lab
總分	**6.3**（B 級）
長期投資	觀察（法務先檢）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 業界資深	9 — 量產訓練	7 — SAT Lab	1 — 商秘綁定	7 — 盛年

核心專長

- 3D 晶圓接合
- 異質整合封裝
- TSV 製程（TSMC 經驗）

近 3 年代表實績

- 3D TSV 異質整合專長
- 轉學界後論文產出

合作企業紀錄

- 前 TSMC 13 年資深工程師（商秘綁定）

與外部公司合作狀況

前 TSMC 13 年 + 商秘獎綁定 — 法務先檢 IP 邊界。

建議合作方式

- **合作題目**：3D 晶圓接合（需法務核可範疇）
- **制度**：法務先檢後決定；S06 / S08 / S12 / S11 已覆蓋 3D 封裝，戰略優先度不高
- **預算與週期**：視法務結論
- **KPI**：法務核可範疇 → IP 自洽度

公開連結

- NSYSU SAT https://sat.nsysu.edu.tw/

B42. 林錦德（Chin-Te Lin）

項目	資料
校系	NCU 機械 助理教授
職級	助理教授
PhD	NCU 機械
學術指標	VLP + LSTM 2024
Lab 規模	NCU 機械 Lab 新銳
總分	**6.15**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 新銳	5 — 室內定位	6 — 新銳	9 — 無綁定	6 — 新銳盛年

核心專長

- AI 智慧決策
- 可見光定位（VLP）
- AMR 室內定位
- LSTM 時序定位

近 3 年代表實績

- VLP + LSTM 2024 論文
- 室內定位適用 AMHS 應用場景

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：fab AMHS 室內定位 / AMR PoC
- **制度**：12 月 PoC 環境適配
- **預算與週期**：PoC 400-600 萬
- **KPI**：VLP 室內定位精度、AMR 運能

公開連結

- NCU 機械 https://www.me.ncu.edu.tw/

B43. 黃乾怡（Chien-Yi Huang）

項目	資料
校系	NTUT 工管 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	NTU 工工或相關
學術指標	h-21；1,500 引用
Lab 規模	NTUT 工管 Lab 中型
總分	**6.2**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-21	5 — 後段 PCB	7 — 系主任	8 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長

- PCB Gold Finger AOI 缺陷
- 陶瓷基板 AOI
- SMT / PCB 後段品質

近 3 年代表實績

- h-21；1,500 引用
- SMT/PCB AOI 強項

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：CoWoS / SoIC 供應鏈端 PCB / 陶瓷基板 AOI
- **制度**：後段供應鏈專案
- **預算與週期**：2 年期；年預算 500-800 萬
- **KPI**：AOI 良率、供應鏈缺陷追溯

公開連結

- NTUT 工管 https://www.bm.ntut.edu.tw/

B44. 楊素芬（Su-Fen Yang）

項目	資料
校系	NCCU 統計 教授
職級	教授 / 傑出教授
PhD	NCCU 或相關統計
學術指標	150+ 論文；h-22
Lab 規模	NCCU 統計 Lab 中型
總分	**6.2**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 150+ 論文	5 — 純統計	6 — 中型	8 — 標準局委員	6 — 資深

核心專長

- AEWMA 控制圖
- CUSUM 非參數
- Bayesian EWMA
- Gamma / Birnbaum-Saunders 分布

近 3 年代表實績

- 2025 Scientific Reports AEWMA Gamma + 變動採樣
- 2025 Processes Bayesian EWMA
- 150+ 論文累計；h-22
- 經濟部標準局品管委員

合作企業紀錄

- 經濟部標準局品管委員（中性）

與外部公司合作狀況

無獨家綁定。標準局委員為政府諮詢職。

建議合作方式

- **合作題目**：SPC 方法論諮詢（純統計）
- **制度**：委託研究 / 短期顧問
- **預算與週期**：單次專案
- **KPI**：SPC 方法論深度 / 標準化建議

公開連結

- NCCU 統計 https://stat.nccu.edu.tw/

B45. 藍俊宏（Jakey Blue）

項目	資料
校系	NTU 工工 副教授
職級	副教授（2022 升任）
PhD	Mines Saint-Étienne 法國
學術指標	h-13；2020 ESWA / IEEE TASE
Lab 規模	NTU 工工 Lab 中型
總分	**6.1**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-13	5 — 原型 APC	6 — 中型	8 — 無綁定	7 — 新副教授

核心專長

- Physics-Informed APC
- HMM 設備劣化
- XAI Manufacturing
- R2R Control

近 3 年代表實績

- 2010-11 TSMC Principal Engineer（業界經歷）
- 2020 ESWA / IEEE TASE 代表作
- 2024 ISSM HMM Equipment State
- Mines Saint-Étienne-NTU 2022 夥伴

合作企業紀錄

- 前 TSMC Principal Engineer（1 年短期）
- Mines-NTU 2022 法合作

與外部公司合作狀況

TSMC 1 年短期經歷為歷史；**無現役競業綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：設備健康監控 / R2R Control / APC 短期 PoC
- **制度**：6 月 PoC 評估
- **預算與週期**：PoC 400-600 萬
- **KPI**：APC 收斂時間、HMM 劣化偵測

公開連結

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/

B46. 蔡坤諭（Kuen-Yu Tsai）

項目	資料
校系	NTU EE / GIEE
職級	副教授（13 年未升等）
PhD	Stanford 航太 + Intel 193nm/EUV
學術指標	EUV / DFM 資深
Lab 規模	NTU EE Lab
總分	**6.1**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — Stanford 博士	6 — EUV/DFM	6 — 中型	7 — 無綁定	5 — 副教授 13 年未升

核心專長

- EUV 微影 + DFM
- e-beam direct-write
- TSMC-NTU Center 長期合作

近 3 年代表實績

- Stanford 航太博士 + Intel 193nm/EUV 經驗
- TSMC-NTU Center 13 年

合作企業紀錄

- TSMC-NTU Center 13 年

與外部公司合作狀況

TSMC-NTU Center 為既有合作；**無其他綁定**。

建議合作方式

- **合作題目**：EUV / DFM / e-beam 補位
- **制度**：既有 NTU Center 框架延伸
- **預算與週期**：Center 內預算
- **KPI**：EUV 解析度、DFM 導入效率

公開連結

- NTU EE https://www.ee.ntu.edu.tw/

B47. 李宏毅（Hung-Yi Lee）

項目	資料
校系	NTU EE
職級	教授
PhD	NTU 電機 / MIT 訪問
學術指標	YouTube 教學 100+ 萬訂閱；AI 通識旗手
Lab 規模	NTU 語音處理實驗室大型
總分	**6.1**（B 級，媒體熱度）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
10 — 語音教父	1 — 零半導體	8 — 大型	6 — Appier	7 — 盛年

核心專長

- 語音辨識 / 合成
- NLP / 自監督學習
- AI 通識教育
- 基礎模型

近 3 年代表實績

- YouTube 教學頻道 100+ 萬訂閱
- 2020+ 論文聚焦語音 / 語言基礎模型
- AI 通識旗手（媒體熱度 ★★★★★）

合作企業紀錄

- Appier 共同創辦人

與外部公司合作狀況

Appier 共同創辦人（商業 AI 公司），非半導體。

建議合作方式

- **合作題目**：無明確接觸點；零半導體論文
- **制度**：不建議主動接觸
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NTU 語音 https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/

B48. 許嘉裕（Chia-Yu Hsu）

項目	資料
校系	NTHU IEEM 教授
職級	教授
PhD	或相關 IEEM
學術指標	智慧製造中生代
Lab 規模	NTHU IEEM Lab 重建中
總分	**5.9**（B 級）
長期投資	觀察（Lab 站穩後）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — 中生代	6 — SPC/FDC	5 — 重建中	7 — 無綁定	5 — 不確定

核心專長

- SPC / FDC / Yield
- 智慧製造方法論

近 3 年代表實績

- 智慧製造中生代
- NTHU 轉任 Lab 重建中

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：SPC / FDC / Yield 方法論
- **制度**：Lab 站穩後 6-12 月評估
- **預算與週期**：暫緩
- **KPI**：待 Lab 穩定後決定

公開連結

- NTHU IEEM https://www.ie.nthu.edu.tw/

B49. 吳凱強（Kai-Chiang Wu）

項目	資料
校系	NYCU 資工 副教授
職級	副教授
PhD	CMU（Diana Marculescu 門下）
學術指標	ICLR 2025 Palu 29+ 引；ICCAD 2025 Contest
Lab 規模	NYCU 資工 Lab 中型
總分	**5.7**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — CMU 訓練	5 — EDA+LLM 跨界	6 — 中型	5 — Neuchips	6 — 中生代

核心專長

- LLM 量化 / FPGA AI 加速
- DfT（Design for Test）
- Hardware Trojan 偵測
- EDA + LLM 跨界

近 3 年代表實績

- **ICLR 2025 Palu**（29+ 引用）
- Quamba（23+ 引）
- FPGA 2025 稀疏張量
- **ICCAD 2025 CAD Contest Problem A 共同命題人**

合作企業紀錄

- Neuchips 創鑫智慧技術顧問（待核實排他性）

與外部公司合作狀況

Neuchips 顧問（排他性待核實）。

建議合作方式

- **合作題目**：AI 晶片硬體安全驗證（Trojan / DfT）
- **制度**：ICCAD Contest 題目共同設計
- **預算與週期**：Contest + 年度計畫
- **KPI**：Trojan 偵測率、DfT coverage

公開連結

- NYCU CSIE https://people.cs.nycu.edu.tw/~kcw/

B50. 丁顥（Hao Tieng）

項目	資料
校系	成大 IIM 助理教授（鄭芳田 2015 弟子）
職級	助理教授
PhD	NCKU IMIS（鄭芳田門下）
學術指標	Wave-shape function 相關
Lab 規模	NCKU 應數 Lab 新銳
總分	**5.7**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 新銳	5 — 方法論	5 — 新銳	7 — 無綁定	6 — 新銳

核心專長

- Wave-shape function

- 數位孿生節能
- Fab 能耗 / ESG 方向

近 3 年代表實績
- 鄭芳田 2015 PhD 弟子
- 數位孿生 + Fab 能耗研究
- **澄清 ≠ Hau-Tieng Wu (Duke)** — 同名但不同人

合作企業紀錄
- iMRC 體系

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。屬 iMRC 體系新銳。

建議合作方式
- **合作題目**：TSMC ESG 部門對接（fab 能耗、非 AI 部門）
- **制度**：ESG 專題合作
- **預算與週期**：1-2 年短期
- **KPI**：能耗降幅、ESG 指標

公開連結
- NCKU 應數 https://math.ncku.edu.tw/

B51. 杜長慶（Chang-Ching Tu）

項目	資料
校系	NCU 電機 副教授
職級	副教授
PhD	或相關電機
學術指標	939 引用
Lab 規模	NCU EE Lab
總分	**5.75**（B 級）
長期投資	第三波

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 939 引用	4 — 硬體（邊界）	6 — 中型	8 — 無綁定	5 — 邊界

核心專長
- 功率電子
- 伺服器 PSU 硬體
- Foxconn 業界合作

近 3 年代表實績
- 939 引用累計
- Foxconn 業界經驗
- 功率電子系列

合作企業紀錄
- Foxconn 合作背景

與外部公司合作狀況
無獨家綁定。Foxconn 為歷史合作。

建議合作方式
- **合作題目**：資料中心 PSU 能效顧問（邊界應用）
- **制度**：專案顧問
- **預算與週期**：單次專案
- **KPI**：PSU 效率、資料中心能源

公開連結
- NCU 電機 https://www.ee.ncku.edu.tw/

B52. 謝旻甫（Min-Fu Hsieh）

項目	資料
校系	NCKU 電機
職級	教授
PhD	或相關電機
學術指標	h-32（但 domain 偏差）
Lab 規模	NCKU EE Lab
總分	**4.4**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 廠務非核心	3 — 廠務應用	5 — 中型	6 — 台達電歷史	5 — 中生代

核心專長
- 馬達驅動 AI 參數優化
- 廠務風機預測維護

近 3 年代表實績
- 馬達驅動故障檢測
- h-32 總引用

合作企業紀錄
- 台達電特聘歷史
- 中鋼 / 國太中心合作

與外部公司合作狀況
台達電特聘歷史（時間優先度被佔用）；廠務研究非 fab 核心。

建議合作方式
- **合作題目**：廠務風機預測維護 — **非 AI 部門**
- **制度**：轉給 Fab 設施部門

- **預算與週期**：不啟動
- **KPI**：不適用

公開連結
- NCKU 電機 https://www.ee.ncku.edu.tw/

B53. 曾釋鋒（Shih-Feng Tseng）

項目	資料
校系	NTUT 機械 系主任
職級	教授 / 系主任
PhD	或應用物理
學術指標	141 篇 / 1,686 引用
Lab 規模	NTUT 機械 Lab
總分	**5.5**（B 級）
長期投資	第三波（設備合作軌）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 141 篇	5 — 設備合作軌	6 — 系主任	7 — 無綁定	5 — 盛年

核心專長
- 雷射 wafer dicing
- Stealth dicing 技術
- TGV / TSV 雷射加工
- 應用物理雷射工程

近 3 年代表實績
- 141 篇 / 1,686 引用累計
- 雷射加工應用物理社群

合作企業紀錄
- 無綁定

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：TGV / TSV 雷射加工（**設備合作獨立分類**，非 AI 軌）
- **制度**：設備合作專案
- **預算與週期**：2-3 年；年預算 600-1000 萬
- **KPI**：雷射加工精度、晶圓良率影響

公開連結
- NTUT 機械 https://me1.ntut.edu.tw/

B54. 簡禎富（Chen-Fu Chien）

項目	資料
校系	NTHU 工工 + CEO 兼任
職級	清華講座 / 企業 CEO
PhD	Wisconsin-Madison 工業工程
學術指標	Stanford 全球前 2% 科學家 2023；h-49
Lab 規模	NTHU DALab；博生稀少
總分	**5.3**（B 級）
長期投資	觀察

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
8 — Stanford 前 2%	8 — 前 TSMC IED	7 — DALab	3 — CEO 時間壓縮	4 — 時間排擠

核心專長

- DRL + Digital Twin 晶圓廠
- VAE 晶圓缺陷去噪
- AIMS 中心理念提出者
- 製造 OR 大師

近 3 年代表實績

- **Stanford 全球前 2% 科學家 2023**
- h-49；220+ 期刊
- APIEMS / CIIE / CSMOT 三料 Fellow
- NTHU-TSMC Center 主任 + 前 TSMC IED 副處長

合作企業紀錄

- NTHU-TSMC Center 主任（長期）
- 前 TSMC IED 副處長（2005-2008 業界）
- 美光冠名 Chair

與外部公司合作狀況

美光 Chair + 企業 CEO 兼任（時間壓縮 30-40%）；JDP/ARP 進行中，**保密邊界複雜**。

建議合作方式

- **合作題目**：fab DRL + DT / VAE 缺陷
- **制度**：**不建議獨家**；NSTC 政府資金槓桿模式
- **預算與週期**：政府計畫伴投
- **KPI**：以政府計畫 KPI 為準

公開連結

- NTHU DALab https://www.dalab.ie.nthu.edu.tw/

B55. 陸元平（Yuan-Ping Lu）

項目	資料
校系	NTUT 製造科技所
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	IIoT / ADC 工具
Lab 規模	NTUT 製造科技所
總分	**5.1**（B 級）
長期投資	觀察（需核實）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 論文有限	4 — 工具開發	5 — 中型	8 — 無綁定	5 — 不確定

核心專長

- IIoT（Industrial IoT）
- 晶圓缺陷分類工具箱（ADC）

近 3 年代表實績

- ADC 工具開發（待查核實具體應用案例）
- NTUT 製造科技所教授

合作企業紀錄

- 待核實

與外部公司合作狀況

待核實。

建議合作方式

- **合作題目**：需核實 ADC 驗證案例（晶圓廠合作案例、NSTC 計畫清單）
- **制度**：先期驗證後決定
- **預算與週期**：待核實
- **KPI**：待核實

公開連結

- NTUT 製造科技所 https://imse.ntut.edu.tw/

B56. 鄭永斌（Yung-Pin Cheng）

項目	資料
校系	NCU 資工
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	ICSE 論文
Lab 規模	NCU 資工 Lab
總分	**4.95**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
7 — ICSE	2 — 後勤工具	5 — 中型	7 — eShacow 時間	3 — 偏離方向

核心專長

- 機器人流程自動化（RPA）
- 企業流程工具

近 3 年代表實績

- ICSE 論文
- eShacow 商業化公司（共同創辦）

合作企業紀錄

- eShacow 商業化（時間佔用）

與外部公司合作狀況

eShacow 商業化公司共同創辦（商業時間佔用）。

建議合作方式

- **合作題目**：RPA 屬通用工具；建議採購商用（UiPath / Automation Anywhere）
- **制度**：不啟動學界合作
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NCU CSIE https://www.csie.ncu.edu.tw/

B57. 陳朝鈞（Chao-Chun Chen）

項目	資料
校系	NCKU 製造資訊
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	廣域智慧製造（核實後偏離）
Lab 規模	NCKU 製造資訊
總分	**5.0**（B 級，建議移出）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 偏離	4 — 雜訊	5 — 中型	7 — 無綁定	5 — 不適

核心專長

- 廣域智慧製造（自述）
- 實際主軸：豬隻飼養 / ADAS / 物理治療（核實後）

近 3 年代表實績

- 主軸核實後為跨 domain 雜訊（非半導體核心）

合作企業紀錄
- —

與外部公司合作狀況
無綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：建議移出主表（盤點勘誤）
- **制度**：不啟動
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結
- NCKU IMIS https://www.imis.ncku.edu.tw/

B58. 羅明琇（Ming-Hsiu Lo）

項目	資料
校系	NCCU 資管
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	供應鏈 / ESG 實績
Lab 規模	NCCU 資管 Lab
總分	**4.7**（B 級）
長期投資	觀察（轉營運池）

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — 供應鏈實績	2 — 非技術軸	6 — 中型	9 — 無綁定	6 — 盛年

核心專長
- 供應鏈管理
- 數據治理
- ESG 營運

近 3 年代表實績
- 供應鏈實績清楚
- ESG 專家身份

合作企業紀錄
- 無綁定

與外部公司合作狀況
無公開可見外部綁定。

建議合作方式
- **合作題目**：建議**轉營運層面另池重評**（技術池不合適）
- **制度**：若 TSMC 供應鏈 / ESG 部門有需求可啟動

- **預算與週期**：依部門需求
- **KPI**：ESG 指標

公開連結

- NCCU 資管 https://mis.nccu.edu.tw/

B59. 陳正剛（Argon Chen）

項目	資料
校系	NTU 工工（2009 後轉生醫）
職級	教授
PhD	Rutgers 工業工程 + 統計碩
學術指標	h-22 全期
Lab 規模	NTU 工工 Lab 僅 3 人
總分	**4.5**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
6 — h-22 歷史	3 — 已轉生醫	4 — 僅 3 人	7 — 無綁定	4 — 偏離

核心專長

- SPC / APC（2009 前權威）
- 超音波 / OSA（2009 後轉向）
- 睡眠呼吸中止研究（生醫）

近 3 年代表實績

- h-22 全期（歷史累計）
- Lab 僅 3 人；自 2009 轉生醫為主軸
- Jakey Blue（B45）之師

合作企業紀錄

- 半導體 SPC 代表作距今 10+ 年

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。已脫離半導體 10+ 年。

建議合作方式

- **合作題目**：方法論顧問池（不建議新合作 PI）
- **制度**：單次諮詢
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/（achen@ntu.edu.tw）

B60. 洪英超（Ying-Chao Hung）

項目	資料
校系	NTU 工工（2022 後轉 EV 充電）
職級	教授
PhD	或相關
學術指標	SPC 代表作 2012-13
Lab 規模	NTU 工工 Lab
總分	**4.2**（B 級）
長期投資	不啟動

5 維度評分

研究軌跡	fab 應用	Lab 深度	可接洽度	長期價值
5 — 方法論漂移	2 — 無直接應用	5 — 中型	7 — 無綁定	5 — 偏離

核心專長

- SVR Profile Monitoring（2012 前）
- Granger Causality
- EV 充電最佳化（近年轉向）

近 3 年代表實績

- 2018 Microsoft 訪問學者
- 2022 後重心轉 EV 充電站最佳化 / 格蘭傑因果 / 金融時序

合作企業紀錄

- 無綁定

與外部公司合作狀況

無公開可見外部綁定。

建議合作方式

- **合作題目**：方法論顧問池（不建議新合作 PI）
- **制度**：單次諮詢
- **預算與週期**：—
- **KPI**：—

公開連結

- NTU 工工 https://www.ie.ntu.edu.tw/
- LinkedIn Ying-Chao Hung

§ 5 合作狀況披露附錄

> **目的**：統一披露所有與 TSMC 合作可能受外部綁定影響的 PI 身份狀況，供法務、策略、人資三部門交叉檢視。
> **原則**：資訊透明揭露而非排除；主管可依本附錄做個案決策。

A. 不可外合作池（2 位）— 已為 TSMC 內部

A-1. 張孟凡 Meng-Fan Chang

- **校系**：NTHU 電機 正教授 + **TSMC Corporate Research Director（兼任）**
- **總分**：7.2
- **合作狀況詳情**：
- 2024/01 起兼任 TSMC Corp Research Director（CIM / ReRAM / Neuromorphic 獨佔負責）
- IEEE Fellow；ISSCC/VLSI 連發一作
- TSMC 獨家戰略資產
- **處置建議**：不可外合作；CIM 題目由 TSMC 內部 Corp Research 負責。與鄭桂忠（另一位 CIM PI）職能互補非競爭。
- **Reference**：
- https://ee.nthu.edu.tw/zh-hant/faculty/meng-fan-chang
- 2024 ISSCC Plenary Session

A-2. 彭文志 Wen-Chih Peng

- **校系**：NYCU 資工 正教授 → **2025 借調 TSMC 處長**
- **總分**：6.4
- **合作狀況詳情**：
- 2025 起借調 TSMC 任處長（Agentic IR 應用）
- SIGIR 2025 Agentic Decomposed IR 代表作
- 借調期間屬 TSMC 員工身份
- **處置建議**：不可外合作；借調結束返回 NYCU 後可重新評估。
- **Reference**：
- https://people.cs.nycu.edu.tw/~wcpeng/
- SIGIR 2025 Proceedings

B. 競業獨董 / Chair 池（2 位）

B-1. 張耀文 Yao-Wen Chang

- **校系**：NTU EE 正教授（EDA 世界級）
- **總分**：7.3
- **合作狀況詳情**：
- **2024/05 就任 MediaTek（聯發科）獨立董事** — 競業 IC 設計公司
- IEEE Fellow；DAC/ICCAD 一作穩定 30 年
- 獨董任期 3 年（2024-2027）
- **處置建議**：任內不建議啟動合作（法務 IP 邊界複雜）；**2027 卸任立即升 S 級首選**（EDA 軌道最強人選）。現已由江蕙如接棒 S 級 9.0 分位置。
- **Reference**：
- https://www.ee.ntu.edu.tw/profile.php?id=25
- MediaTek 獨董公告（2024 股東會）

B-2. 吳添立 Tian-Li Wu

- **校系**：NYCU 電機 副教授
- **總分**：6.9
- **合作狀況詳情**：
- **2017-現在：MediaTek Junior Chair Professor（7 年，獨家）** — 競業 IC 設計
- 2024 NSTC 學術研究獎；2021 TSIA 半導體獎
- imec 5 年背景；GaN/SiC 功率半導體可靠度
- **處置建議**：條件性啟動。啟動前需：(1) 法務確認 Chair 合約排他條款；(2) 簽署資訊牆協議；(3) 限制合作範疇為「功率半導體可靠度」（MediaTek 無此產品線）。
- **Reference**：
- https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=225
- 2024 NSTC 學術研究獎 https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_112/Tian-Li-Wu.html

---

C. 法務先檢 / 商秘綁定池（2 位）

C-1. 林勇志 Yung-Chih Lin

- **校系**：NSYSU SAT / 前 TSMC 13 年
- **總分**：6.3
- **合作狀況詳情**：
- 前 TSMC 13 年資深工程師（3D 晶圓接合）
- 離職後帶商業秘密 + TSMC 專利延伸至學術
- 3D TSV 異質整合封裝專長，題目與 TSMC 內部路線高度重疊
- **處置建議**：法務先檢商秘條款細節；3D 封裝題目已由陳冠能（8.8）、陳智（8.4）、江國寧（8.1）、楊哲化（8.1）覆蓋，戰略優先度不高。

- **Reference**：
- NSYSU SAT 系所頁

C-2. 郭浩中 Hao-Chung Kuo

- **校系**：NYCU 半導體/光電 正教授
- **總分**：6.9
- **合作狀況詳情**：
- **Picosun (ALD 設備商) 3 年技術合作 (2019-2022)，合作已結束**
- Picosun 2022 年被 **Applied Materials 收購**（TSMC 設備商）
- IEEE/OSA/SPIE/IET 四料 Fellow；NSTC 傑出獎 2020
- Micro-LED 全球頂尖
- **處置建議**：風險可管理。確認 (1) 應材收購後無延伸排他條款；(2) 合作範疇限制為「Micro-LED 晶片設計」避免涉及 EUV/設備題目。
- **Reference**：
- https://dop.nycu.edu.tw/en/people_ii.html?tID=49
- https://scitechanddigital.news/2022/04/06/picosun-ald-enhances-micro-led-efficiency/

D. 特殊身份池（3 位）

D-1. 水野潤 Jun Mizuno

- **校系**：**Waseda 大學理工學術院 正職 / NCKU 客座**（日籍）
- **總分**：7.2
- **合作狀況詳情**：
- 日本 Waseda 正職教授
- NCKU 客座教授（時間分配 < 30%）
- 3D TSV 異質整合封裝；Waseda 原子層沉積實驗室
- 非台灣 PI pipeline
- **處置建議**：機構間協議。以「TSMC ↔ Waseda 大學研究合作」名義直接簽訂，而非透過台灣學界 PI 管道。
- **Reference**：
- https://www.waseda.jp/fsci/en/
- NCKU iMRC 合作紀錄

D-2. 鄭芳田 Fan-Tien Cheng

- **校系**：NCKU IMIS **名譽**講座 + iMRC 執行長（72 歲已退休）
- **總分**：7.3
- **合作狀況詳情**：
- AVM / IYM 系統發明人；US12354122B2 共同發明人
- 累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金
- 72 歲，2023 退休後任 iMRC 執行長（非教學職）

- 與 TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）
- **處置建議**：戰略顧問獨立合約。年費 100-200 萬 × 5 年，搭配謝昱銘（S 級 8.3）執行 PI；鄭芳田掛顧問職負責 IP 繼承與系統架構諮詢。
- **Reference**：
- https://www.imis.ncku.edu.tw/
- US12354122B2 USPTO

D-3. 楊佳玲 Chia-Lin Yang

- **校系**：NTU 資工 正教授 → **2026/02 借調數發部政務次長**
- **總分**：3.0（維度 4 降為 2）
- **合作狀況詳情**：
- 2026-02 起借調行政院數位發展部政務次長（1-2 年）
- 2026 IEEE Fellow；2024 NSTC 傑出獎
- CIM + NAS 協同架構先驅；DAC 2025 Program Co-chair
- 借調期間實質執行需完全由學生主導
- **處置建議**：觀察名單。2027 借調結束後優先升 A 級。
- **Reference**：
- https://www.csie.ntu.edu.tw/~yangc/
- 數發部政務次長公告 2026-02

E. 友廠 / 合作廠商披露（4 位，非排他）

E-1. 胡璧合（S 級 8.8）

- **合作狀況**：
- **美光 Chair Professor（2024-，榮譽職非獨家）**
- **TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生**（直接人才管道）
- Lam Research 合作紀錄
- **定位**：S 級主打；美光 Chair 為榮譽職、非排他顧問；TSMC PhD Scholarship 3 屆顯示既有合作深度。

E-2. 陳智（S 級 8.4）

- **合作狀況**：
- Chemleader 2016 技轉量產（nt-Cu 奈米雙晶銅）— 材料技轉中性
- TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr 多方合作
- **定位**：S 級主打；多方合作顯示開放度高，無獨家排他。

E-3. 鄭桂忠（S 級 8.0）

- **合作狀況**：
- TSMC-NTHU JDP 教授（經費依賴非機構忠誠）
- ITRI 技術長（2017-）

- 台達飛雁特聘 2022
- **定位**：S 級主打；與張孟凡（Director 不可外合作）職能不同層級。

E-4. 李淑敏（A 級 7.3）

- **合作狀況**：
- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作非人事）
- NSYSU EDA 旗手
- **定位**：A 級條件；南台灣 EDA 對口，Synopsys/Cadence 為工具合作非人事綁定。

F. 合作狀況處置矩陣

類型	處置方式	代表
TSMC 內部身份	不可外合作；內部資源協調	張孟凡、彭文志
競業獨董 / Chair	法務先檢 + 資訊牆；任期結束後重評	張耀文、吳添立
商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	林勇志
設備商合作	範疇限制；確認收購後條款	郭浩中（應材）、陳智（Chemleader）
國籍身份	機構間協議	水野潤
已退休	戰略顧問獨立合約	鄭芳田
借調 / 公職	時程結束後重評	楊佳玲、彭文志
友廠 Chair（非獨家）	正常合作	胡璧合（美光）、鄭桂忠（TSMC-JDP）
工具合作（非人事）	正常合作	李淑敏（Synopsys/Cadence）